A seção 6 em detalhe: como o mapa de ΔC_0 é montado e como o kernel o lê

mapa atual $\times$ look-up table, whole band $\times$ per sub-band, com três alvos

Lucas Ayub Rodrigues Tuler
DLR–DAAD Fellowship No. 734

30 de setembro de 2026

O que este texto responde

Este texto expande a Seção 6 (“Como o SATA aplica: posição por posição”) do PDF anterior. Ele segue um único exemplo — três alvos A, B e C — por todas as etapas, e em cada etapa mostra os quatro casos: **mapa atual** ou **look-up table** (a descrição da Nida), lidos pelo kernel **whole band** ou pelos kernels **per sub-band**.

1. **De um ponto a um número** (Seção 2): como cada ponto (x, h) vira um ΔC_0 por canal. É igual nos quatro casos.
2. **De números a um mapa** (Seções 3–5): em quais células de azimute se escreve cada número. É aqui que o mapa atual e a look-up table se separam.
3. **Do mapa à fase aplicada** (Seções 6–7): em que célula cada bin da FFT lê o mapa. É aqui que whole band e sub-band se separam.
4. **O resultado** (Seções 8–9): o que a reconstrução faz com isso e as IRFs dos quatro casos.

Resposta curta: o número de cada alvo é o mesmo em todos os casos. O mapa atual escreve o número de cada alvo também nas posições onde o aliasing o faz aparecer, e por isso qualquer kernel lê o número certo (whole = sub). A look-up table escreve em cada posição o número do terreno que está lá; como um bin da FFT contém energia de posições a 6,2 km umas das outras, cada kernel acerta só uma parte do espectro, e o resultado piora.

Conteúdo

1 A cena de exemplo **2**

2 Passo 1: de um ponto do solo a um número ΔC_0 **3**
2.1 A transformação, bloco a bloco . . . 3
2.2 O que o C_0 é: a diferença entre os dois vértices . . . 3
2.3 Os números da cena . . . 5
2.4 A variante do sub-band atual: só um pedaço da história . . . 5

3 Passo 2: de um alvo a uma célula da linha do canal **6**

4 Passo 3a: o mapa atual **6**
4.1 (ii) O bloco: por que ± 82 células, e por que “até o 2º nulo” . . . 7
4.2 A régua: de um bin a uma célula . . . 8
4.3 (iii) As cópias: por que a $X = 405$ células, e por que o conjunto $\mathcal{M}$ muda com o kernel . . . 8
4.4 (ii′) Alvos vizinhos: quando os blocos viram uma rampa . . . 9
4.5 (iv) Quando duas imagens caem na mesma célula: a regra do núcleo mais próximo 10
4.6 (v) Zero no resto . . . 11

5 Passo 3b: a look-up table descrita pela Nida **13**

6 Passo 4: como o kernel lê o mapa **14**
6.1 O kernel, passo a passo 14
6.2 Por que a sub-abertura tem $\sqrt{\lambda r_0/2}$: Doppler constante dentro dela 15
6.3 O exemplo: B visto com Doppler $+400$ Hz 16

7 Passo 5: o ΔC_0 que cada caso aplica, Doppler por Doppler **17**
7.1 O que um bin contém quando há terreno em todo lugar 19

8 Passo 6: da correção à reconstrução **19**

9 As IRFs dos quatro casos **20**

10 A visão em duas dimensões: posição $\times$ Doppler, e o que acontece quando as sub-bandas se juntam **22**
10.1 Com o eixo de range: o mapa range $\times$ azimute 25

11 Resumo: os quatro casos lado a lado **28**

1 A cena de exemplo

Três alvos pontuais no mesmo slant range r_0 (iso-range), a 2,6 km um do outro em azimute, com alturas 0, 500 e 1000 m. O ponto de referência R é onde o filtro de reconstrução é montado (plano, $h = 0$); ele *não* é um alvo da simulação.

ponto	x [m]	y [m]	h [m]	papel
R (referência)	20	262 052,33	0	onde o filtro $H_i(f)$ é montado
A	-2580	262 052,33	0	alvo
B	20	263 422,04	500	alvo
C	2620	264 783,73	1000	alvo

Tabela 1: A cena. x = azimute, y = ground range, h = altura. y é escolhido para o ponto ficar em $r_0 = 766\,205{,}86$ m do satélite ($H = 720$ km, ângulo de visada $\theta = 20°$).

Parâmetros usados em todo o texto: $\lambda = 0{,}25$ m, $v = 7688{,}5$ m/s, $N_{rx} = 4$ canais, $\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}} = 500$ Hz por canal (2000 Hz no total), banda processada $B_a = 1235$ Hz (± 617 Hz), célula de azimute $\Delta x = v/\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}} = 15{,}377$ m, linha do canal com $N_{a,ch} = 3072$ células. Baselines cross-track do canal 0 a 3: $b_{xt} = 63{,}70;\ 26{,}98;\ 4{,}10;\ 1{,}65$ m. Os exemplos numéricos são do canal 0.

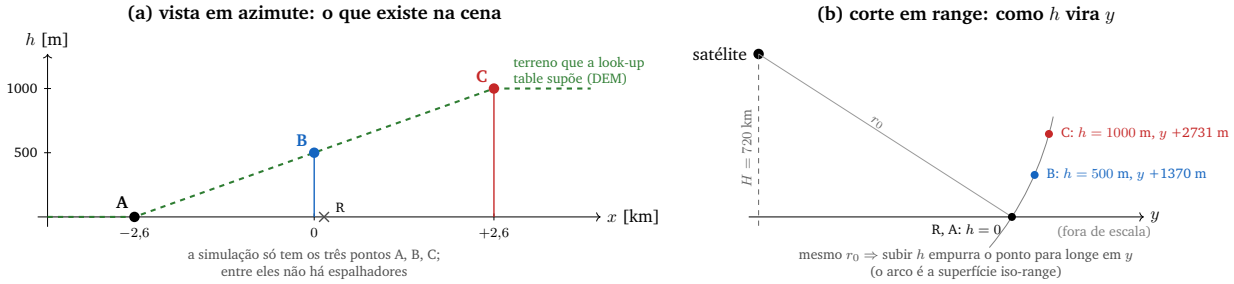


Figura 1: (a) A cena vista em azimute: os três alvos, o ponto de referência R e, tracejado em verde, o terreno que a look-up table precisa supor entre os alvos (Seção 5). (b) Corte em range: cada altura é posta sobre o arco de raio r_0, o que fixa o seu y.

2 Passo 1: de um ponto do solo a um número ΔC_0

Este passo é **o mesmo** no mapa atual, na look-up table, no whole band e no sub-band. A única variação (no sub-band atual) é quais amostras entram no ajuste, e nesta cena ela não muda o número (Seção 2.4).

2.1 A transformação, bloco a bloco

A Fig. 2 mostra a cadeia para um ponto $\mathbf{p} = (x, y, h)$ e um canal i, com os números do alvo B no canal 0.

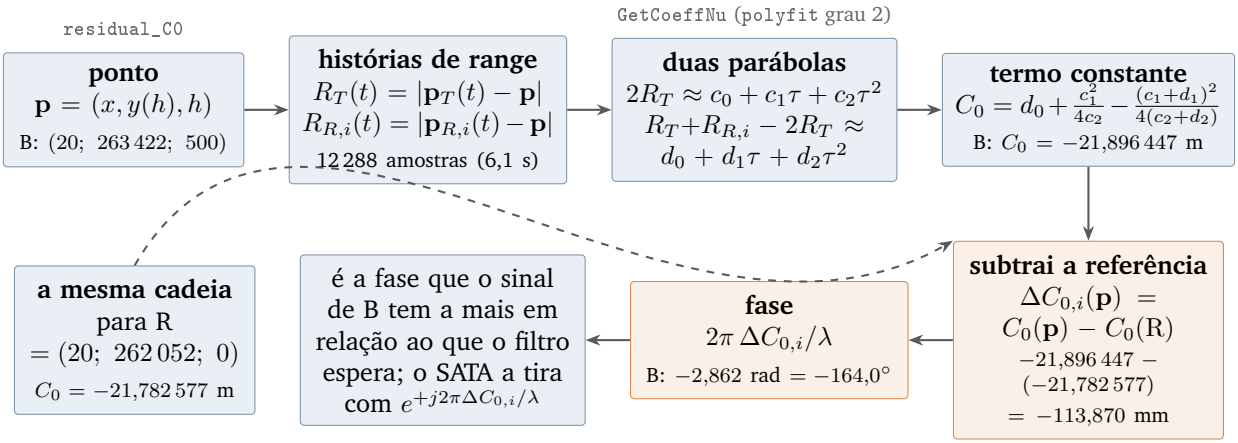


Figura 2: Do ponto ao número: `residual_C0(cfg, tracks, p, i)` chama `GetCoeffNu` duas vezes, para o ponto e para R, com a *mesma* geometria de órbitas, e subtrai os termos constantes. τ é o tempo medido a partir do vértice de cada parábola.

O que cada bloco faz.

(1) Histórias de range. Para cada instante t da aquisição, distância do transmissor ao ponto e do receptor i ao ponto. As órbitas vêm de `build_platform_tracks` (o canal 0 está 63,7 m ao lado do transmissor).

(2) Duas parábolas. O caminho de ida e volta do transmissor, $2R_T$ (o "monostático"), e a diferença bistática $R_T + R_{R,i} - 2R_T$ são aproximados por parábolas em τ (`np.polyfit`, grau 2). Cada parábola é ajustada em volta do seu próprio vértice.

(3) Termo constante C_0. A fase do canal i no domínio da frequência, obtida por fase estacionária, é $-2\pi\,[C_0/\lambda + (\ldots)f + (\ldots)f^2]$. C_0 é o termo que não depende de f: um deslocamento de range constante do canal.

(4) Menos a referência. O filtro de reconstrução foi montado com o C_0 de R. O que o filtro *não* sabe é a diferença $\Delta C_{0,i}(\mathbf{p}) = C_0(\mathbf{p}) - C_0(\mathrm{R})$.

2.2 O que o C_0 é: a diferença entre os dois vértices

A fórmula do bloco (3) parece caída do céu, mas tem uma leitura simples. Uma parábola $a_0 + a_1\tau + a_2\tau^2$ tem o mínimo em $\tau^* = -a_1/2a_2$ e o valor mínimo

$$\min\left(a_0 + a_1\tau + a_2\tau^2\right) = a_0 - \frac{a_1^2}{4a_2}. \tag{1}$$

O caminho monostático $2R_T$ é a parábola (c_0, c_1, c_2); o caminho bistático $R_T + R_{R,i} = 2R_T + (R_T + R_{R,i} - 2R_T)$ é a soma das duas parábolas, $(c_0 + d_0,\ c_1 + d_1,\ c_2 + d_2)$. Aplicando a Eq. (1) às duas:

$$C_0 \;=\; \underbrace{\left[(c_0 + d_0) - \tfrac{(c_1+d_1)^2}{4(c_2+d_2)}\right]}_{\min\,(R_T+R_{R,i})} \;-\; \underbrace{\left[c_0 - \tfrac{c_1^2}{4c_2}\right]}_{\min\,2R_T} \;=\; d_0 + \frac{c_1^2}{4c_2} - \frac{(c_1+d_1)^2}{4(c_2+d_2)}. \tag{2}$$

C_0 é a distância de aproximação máxima do caminho bistático menos a do caminho monostático — o quanto o canal i está "mais perto" ou "mais longe" do ponto do que o transmissor, medido nos vértices. Para B no canal 0: $\min(R_T + R_R) = 1\,532\,389{,}842$ m, $\min(2R_T) = 1\,532\,411{,}738$ m, diferença $-21{,}896$ m. (Sem o ajuste, tomando os mínimos diretamente das amostras, sai $-21{,}896\,447$; o ajuste dá o mesmo até o sub-milímetro.)

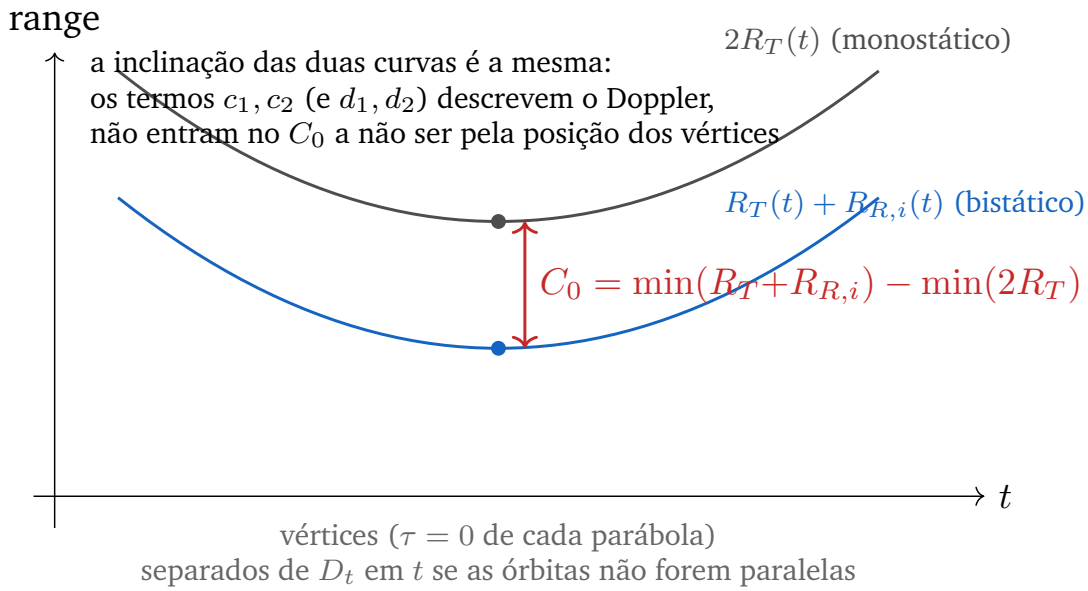


Figura 3: C_0 como diferença entre os vértices das duas histórias. A fase do canal no domínio da frequência é $-2\pi[C_0/\lambda + (-C_1 + D_t)f + C_2\lambda f^2]$; C_0 é o termo que não depende de f, e é o único que o SATA corrige.

De onde vem a dependência com a altura: a forma fechada. Seja $\mathbf{u}$ o versor do satélite para o ponto, e $\mathbf{b}_i$ a baseline do receptor i em relação ao transmissor. Na aproximação de campo distante, $R_{R,i} \approx R_T - \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{u}$, então $\min(R_T + R_{R,i}) - \min(2R_T) \approx -\mathbf{b}_i \cdot \mathbf{u}$. Para B no canal 0, $\mathbf{b}_0 \cdot \mathbf{u} = 21{,}899$ m e $C_0 = -21{,}896$ m: a aproximação erra 3 mm em 22 m. Subtraindo a referência,

$$\Delta C_{0,i} \;\approx\; -\,\mathbf{b}_i \cdot (\mathbf{u_p} - \mathbf{u_R}) \;=\; -\,b_{xt,i}\,\frac{y(h) - y(0)}{r_0} \;\approx\; -\,b_{xt,i}\,\frac{h\cot\theta}{r_0}, \tag{3}$$

porque a baseline é cross-track ($\mathbf{b}_i = (0, b_{xt,i}, 0)$) e só a componente y do versor muda quando o ponto sobe no arco iso-range ($\mathrm{d}y/\mathrm{d}h = (H-h)/y = \cot\theta$). Números para B, canal 0: $y(500) - y(0) = 1369{,}7$ m, $-63{,}696 \times 1369{,}7/766\,206 = -0{,}113\,87$ m **— igual ao valor exato até o quinto algarismo**. É por isso que a Tab. 2 é linear em h e proporcional a b_{xt}.

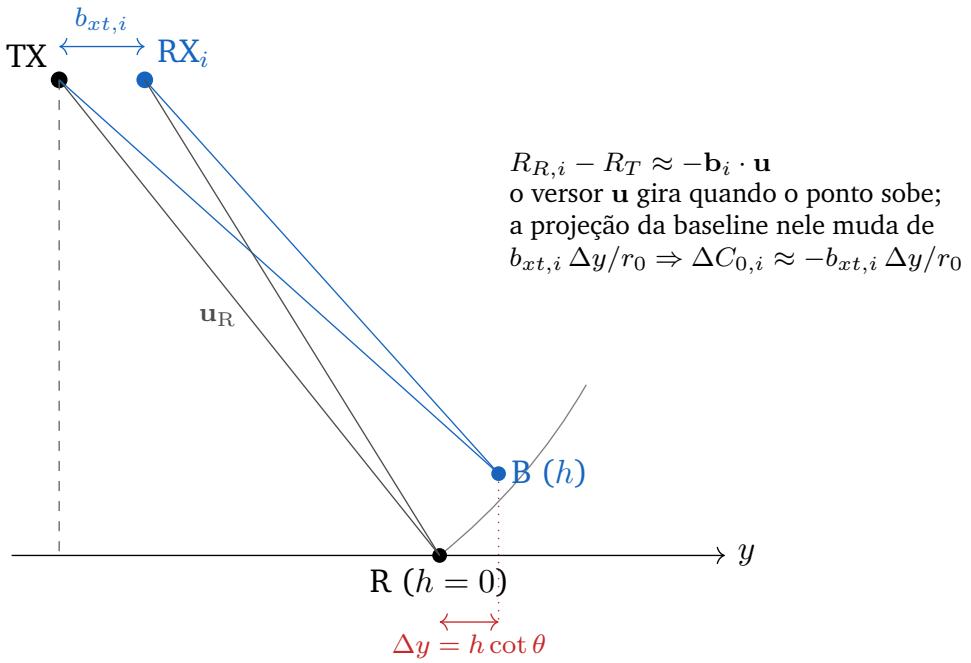


Figura 4: A forma fechada da Eq. (3): o que muda entre R e B é a direção do versor satélite–ponto, e com ela a projeção da baseline cross-track. (Fora de escala.)

2.3 Os números da cena

alvo	h [m]	célula (canal 0)	$\Delta C_{0,0}$ [mm]	$\Delta C_{0,1}$ [mm]	$\Delta C_{0,2}$ [mm]	$\Delta C_{0,3}$ [mm]
A	0	1368	0,000	0,000	0,000	0,000
B	500	1537	−113,870	−48,229	−7,325	−2,955
C	1000	1706	−227,073	−96,176	−14,606	−5,892

Tabela 2: ΔC_0 de cada alvo em cada canal (`section6_figs/dc0_table.csv`). A célula é explicada na Seção 3.

Três observações que valem para tudo o que vem depois:

- ΔC_0 **só depende da altura, não de** x**.** A tem $h = 0$ e dá exatamente 0, embora esteja a 2,6 km de R: a história de A é a de R deslocada no tempo, e o ajuste em volta do vértice não vê o deslocamento. Por isso o valor cresce linearmente com h (Eq. 3).
- **Cada canal tem o seu** ΔC_0, proporcional à sua baseline cross-track. O canal 0 ($b_{xt} = 63{,}7$ m) é o que mais sofre; o canal 3 (1,65 m) quase nada.
- Em fase: B no canal 0 está $-164°$ errado; C está $-327°$ (ou seja, $+33°$ módulo $360°$). A ambiguidade depende dessas fases *relativas entre os canais*.

2.4 A variante do sub-band atual: só um pedaço da história

No código atual, o caminho per sub-band calcula o número com `getcoeff_beam`: a mesma cadeia da Fig. 2, mas o bloco (2) só usa as amostras cujo ângulo instantâneo $\beta(t)$ cai na janela da sub-banda k (Fig. 5). Foi esse o primeiro ponto da Nida (“você está usando só uma parte das histórias de range”).

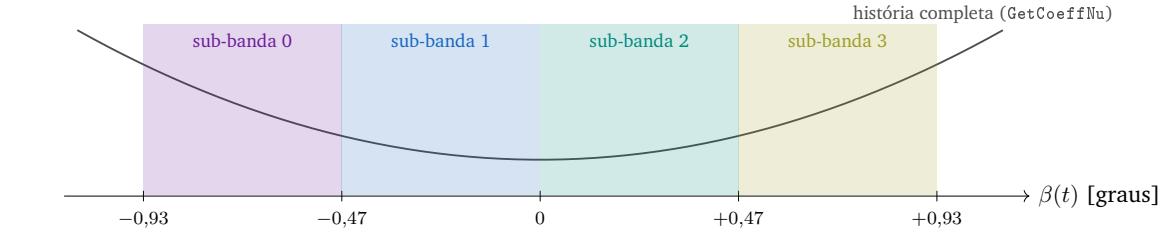


Figura 5: As janelas de ângulo do `getcoeff_beam`. A curva é ilustrativa.

	história completa	sub-banda 0 $[-0{,}93;-0{,}47]^\circ$	sub-banda 1 $[-0{,}47;0]^\circ$	sub-banda 2 $[0;0{,}47]^\circ$	sub-banda 3 $[0{,}47;0{,}93]^\circ$
B, canal 0 [mm]	−113,870	−113,870	−113,870	−113,870	−113,870
C, canal 0 [mm]	−227,073	−227,073	−227,073	−227,073	−227,073

Tabela 3: Nesta geometria o pedaço da história não muda o número: as parábolas descrevem bem as histórias em qualquer trecho. Então **o número de cada alvo é o mesmo nos quatro casos**; tudo o que muda daqui para frente é *onde* ele é escrito e *onde* ele é lido.

3 Passo 2: de um alvo a uma célula da linha do canal

O mapa é um vetor com uma entrada por célula de azimute da linha do canal ($N_{a,ch} = 3072$ células de $\Delta x = 15{,}377$ m, com o centro da cena na célula 1536). A célula de um ponto em $x_0 + \delta x$ é (`az_pixel_of_scatterer`)

$$n(\delta x) = \mathrm{round}\left(\frac{N_{a,ch}}{2} + \frac{x_0 + \delta x + b_{at,i}/2}{\Delta x} \right), \tag{4}$$

onde $x_0 = 20$ m é o azimute de R e $b_{at,i}/2$ é meia baseline along-track (o centro de fase TX–RX fica atrás do transmissor; no máximo 11,5 m, menos de uma célula). Para o canal 0 ($b_{at} = 0$):

$$n_A = \mathrm{round}(1536 - 167{,}8) = 1368, \qquad n_B = \mathrm{round}(1536 + 1{,}3) = 1537,$$

$$n_C = \mathrm{round}(1536 + 170{,}4) = 1706.$$

Os alvos estão a 169 células um do outro. A partir daqui a posição é dada em células ou em km em relação à célula 1536.

4 Passo 3a: o mapa atual

`build_delta_C0_array` → `footprint_map`. Há quatro sub-passos.

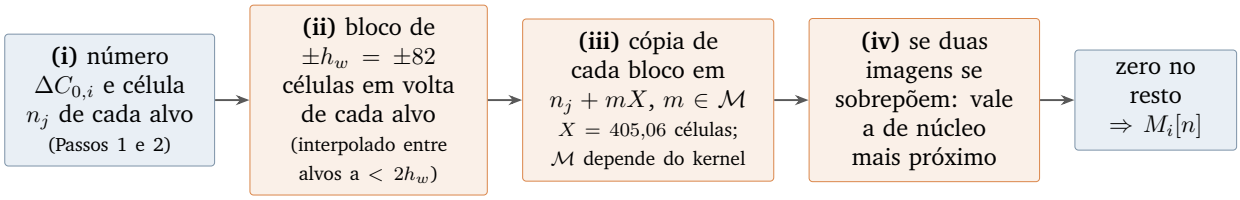


Figura 6: Os sub-passos do mapa atual.

4.1 (ii) O bloco: por que ± 82 células, e por que "até o 2º nulo"

O kernel (Seção 6) corta o canal em sub-aberturas de $T_{sub} = 20$ amostras, multiplica pela janela triangular $w[n]$ e faz a FFT. Um alvo pontual dentro da sub-abertura é uma senoide de Doppler f_0 (aproximadamente constante nos 40 ms, ver Seção 6.2); a FFT dessa senoide janelada é o **espectro da janela** deslocado para f_0:

$$S_{\text{sub}}(f) = A\,W(f - f_0), \qquad W(f) = \sum_n w[n]\, e^{-j2\pi f n/\text{PRF}_{\text{ch}}}. \tag{5}$$

A janela triangular de T_{sub} amostras é a convolução de dois retângulos de $T_{sub}/2$ amostras, então o seu espectro é o quadrado de um sinc:

$$|W(f)|^2 \;\propto\; \text{sinc}^4\!\Big(\frac{f\,T_{sub}}{2\,\text{PRF}_{\text{ch}}}\Big), \qquad \text{nulos em } f = k\,\frac{2\text{PRF}_{\text{ch}}}{T_{sub}} = k \times 50 \text{ Hz},\ k = 1, 2, \ldots \tag{6}$$

Ou seja: **a energia de um alvo não fica num bin só; ela se espalha num lobo principal de ± 50 Hz e em lobos laterais a cada 50 Hz**, com o primeiro lateral a -26 dB e o segundo a -35 dB (Fig. 7, esquerda). Cada um desses bins vai ler o mapa numa célula diferente (pela régua, Seção 4.2), e todos precisam encontrar o número do alvo — senão a parte da energia que cai em bins "fora do bloco" fica sem correção.

A escolha do código (`sata_footprint_halfwidth`) é cobrir até o **2º nulo**:

$$f_h = 2 \times \frac{2\text{PRF}_{\text{ch}}}{T_{sub}} = \frac{4\text{PRF}_{\text{ch}}}{T_{sub}} = 100 \text{ Hz} \quad \xrightarrow{\text{régua, Eq. 15}} \quad h_w = \Big\lceil a(f_h) \Big\rceil = \lceil 81{,}0 \rceil = 82 \text{ células}. \tag{7}$$

Por que o 2º e não o 1º nulo? A tabela abaixo dá a fração da energia da janela que cai dentro de cada raio:

raio em torno do alvo	1º nulo 50 Hz, 41 células	2º nulo 100 Hz, 82 células	3º nulo 150 Hz, 122 células
energia coberta	99,71 %	99,956 %	99,987 %
energia *fora*	$-25{,}3$ dB	$-33{,}6$ dB	$-38{,}9$ dB

Com o 1º nulo, $0{,}3\,\%$ da energia do alvo (-25 dB) ficaria sem correção — o primeiro lobo lateral inteiro — e isso limitaria a supressão da ambiguidade em torno de -25 dB, pior do que o SATA consegue. Com o 2º nulo, o que sobra é -34 dB, abaixo do que se mede. Ir ao 3º nulo ganharia pouco e dobraria a chance de os blocos de alvos vizinhos se encostarem (a 169 células, os blocos de ± 122 já se sobreporiam). O 2º nulo é o compromisso: **lobo principal + primeiro lobo lateral**.

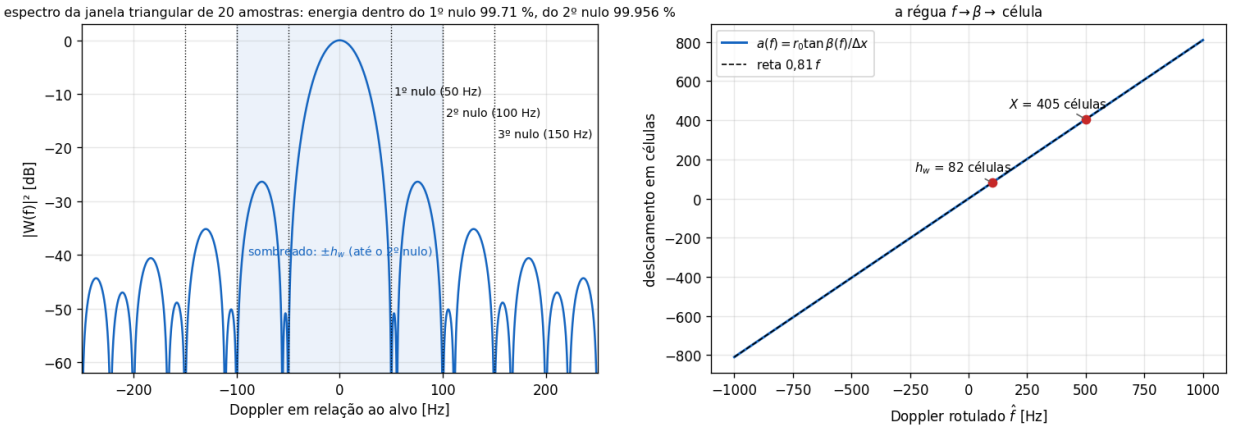


Figura 7: Esquerda: espectro da janela triangular de 20 amostras (`triangular_window`, FFT com zero-padding). Os nulos caem a cada $2\text{PRF}_{\text{ch}}/T_{sub} \approx 50$ Hz; a faixa sombreada é o que o bloco cobre. Direita: a régua $a(\hat{f})$ da Eq. (15), quase uma reta de $0{,}81$ células/Hz; os dois pontos marcados são o meio-bloco h_w e a dobra X.

4.2 A régua: de um bin a uma célula

Tudo no mapa é medido em células porque o kernel converte cada bin numa célula. A conversão tem duas partes (Fig. 8):

(a) Doppler → ângulo. Um ponto visto sob o ângulo β (medido a partir do broadside, no plano de azimute) tem Doppler $f = \frac{2v}{\lambda}\sin\beta$ — o dobro porque o caminho é de ida e volta. Logo $\beta = \arcsin\big(\lambda f/2v\big)$. Com $v = 7688{,}5$ m/s e $\lambda = 0{,}25$ m, $f = 500$ Hz $\leftrightarrow \beta = 0{,}466°$.

(b) Ângulo → posição. Um ponto a slant range r_0 e ângulo β está $r_0\tan\beta$ à frente do satélite em azimute (o triângulo da Fig. 8). Em células de $\Delta x = v/\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}$: $a = r_0\tan\beta/\Delta x$.

$$a(\hat f) = \frac{r_0}{\Delta x}\tan\Big[\arcsin\Big(\frac{\lambda\hat f}{2v}\Big)\Big] \;\approx\; \frac{r_0\,\lambda}{2v\,\Delta x}\,\hat f = \frac{r_0\,\lambda\,\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}}{2v^2}\,\hat f = 0{,}810\,\hat f \;\;\text{[células]}, \tag{8}$$

onde a aproximação vale porque os ângulos são pequenos ($< 1°$: $\tan\arcsin x \approx x$ com erro $< 10^{-4}$). A régua é, para todos os efeitos, uma reta (Fig. 7, direita). O bin lido é $n_b = \mathrm{round}(c + a(\hat f_b))$, com c o centro da sub-abertura. Note que a régua usa o *rótulo* $\hat f_b$, não o Doppler verdadeiro — é isso que faz o whole band e o sub-band lerem em lugares diferentes.

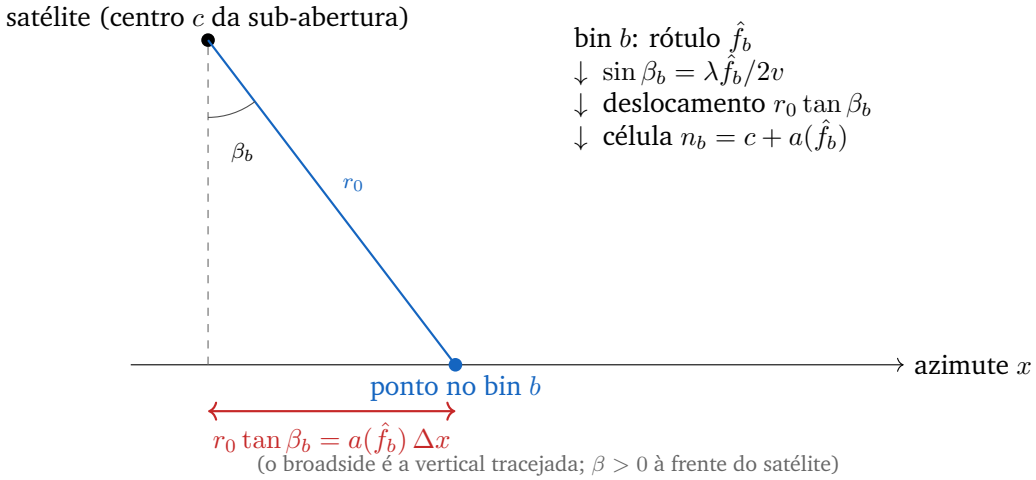


Figura 8: A régua $f \to \beta \to$ célula. O Doppler diz o ângulo sob o qual o ponto é visto; o ângulo e o slant range dizem a quantas células do centro da sub-abertura ele está.

4.3 (iii) As cópias: por que a $X = 405$ células, e por que o conjunto $\mathcal{M}$ muda com o kernel

De onde vem o X. O canal é amostrado a $\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}} = 500$ Hz, mas o espectro de um alvo vai de -617 a $+617$ Hz. Um alvo visto com Doppler verdadeiro f aparece na FFT da sub-abertura no bin de frequência banda-base $\phi = f - q\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}$, com q o inteiro que traz ϕ para $[-250, 250)$. O kernel rotula esse bin com $\hat f$ (Eq. 13 ou 14) e o manda para a célula $c + a(\hat f)$. Como a régua é linear,

$$c + a(\hat f) = c + a(f) + a(\hat f - f) = \underbrace{c + a(f)}_{\text{célula verdadeira } n_j} + m\,X, \qquad m = \frac{\hat f - f}{\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}} \in \mathbb{Z}, \tag{9}$$

com $X = a(\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}) = 405{,}06$ células $= 6{,}23$ km. **X é o que uma dobra de $\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}$ vale na régua.** Se o rótulo difere do Doppler verdadeiro por m múltiplos de $\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}$, o bin é lido m dobras adiante ou atrás do alvo. É onde o mapa precisa ter o número do alvo — daí a cópia em $n_j + mX$.

De onde vem o conjunto $\mathcal{M}$. Os rótulos de um kernel varrem $\hat f \in [f_c - 250, f_c + 250)$, com $f_c = 0$ no whole band e $f_c = f_k$ na sub-banda k; o Doppler verdadeiro varre $f \in [-617, 617]$. Então $\hat f - f$

varre $(f_c - 867,\ f_c + 867)$ e

$$\mathcal{M} = \left\{ \operatorname{round}\!\left(\tfrac{f_c - 617}{\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}}\right),\ \ldots,\ \operatorname{round}\!\left(\tfrac{f_c + 617}{\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}}\right) \right\}. \tag{10}$$

É o que `sata_image_offsets` calcula. Whole band: $\operatorname{round}(-1{,}23)$ a $\operatorname{round}(1{,}23)$, isto é $\{-1, 0, 1\}$. Sub-banda 0 ($f_c = -750$): $\operatorname{round}(-2{,}73)$ a $\operatorname{round}(-0{,}27)$, isto é $\{-3, -2, -1, 0\}$. Sub-banda 3 ($f_c = +750$): $\{0, 1, 2, 3\}$. O conjunto é *deslocado* porque o rótulo é deslocado: a sub-banda 3 dá a todo bin um Doppler alto e positivo, então lê sempre à frente do alvo.

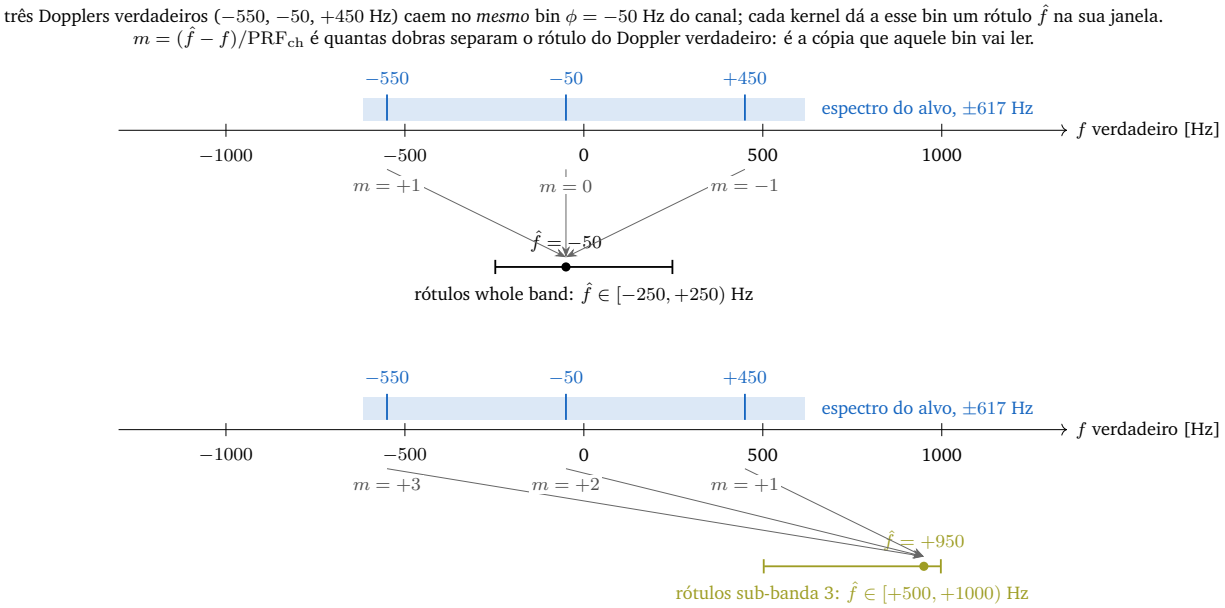


Figura 9: Por que o conjunto de cópias depende do kernel: o rótulo que cada kernel dá ao bin está sempre na sua própria janela de 500 Hz, e a distância (em dobras) entre esse rótulo e o Doppler verdadeiro é o índice m da cópia que vai ser lida.

4.4 (ii′) Alvos vizinhos: quando os blocos viram uma rampa

Se dois alvos estão a menos de $2h_w = 164$ células, os seus blocos se sobrepõem: há bins entre eles cuja energia é dos dois ao mesmo tempo (o lobo lateral de um sobre o lobo principal do outro). Não há valor certo para esses bins. O código (`footprint_map`, passo 1) funde os dois num bloco só, **interpolado linearmente** entre os alvos:

$$M[n] = \Delta C_0(\mathbf{p}_j) + \big(\Delta C_0(\mathbf{p}_{j+1}) - \Delta C_0(\mathbf{p}_j)\big)\,\frac{n - n_j}{n_{j+1} - n_j}, \qquad n_j \le n \le n_{j+1}, \tag{11}$$

e constante $\pm h_w$ fora do primeiro e do último alvo do bloco. A ideia é: alvos tão próximos são a discretização de um terreno contínuo, e para terreno contínuo o ΔC_0 varia continuamente com x — a rampa é o que um terreno entre os dois alvos daria. Na cena deste texto os alvos estão a 169 células (> 164), então cada um tem o seu bloco constante; nas cenas “rampa com alvos a 200 m” (13 células) dos PDFs anteriores, os cinco alvos formam um único bloco em rampa.

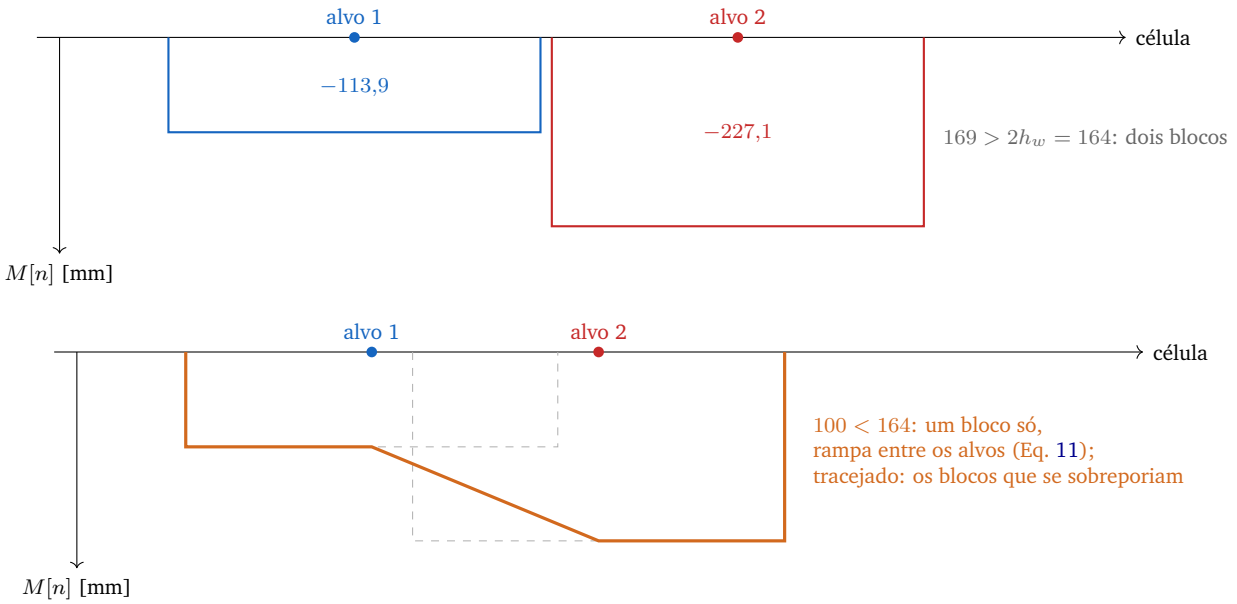


Figura 10: Em cima: alvos a mais de $2h_w$ células têm blocos separados (a cena deste texto). Embaixo: alvos mais próximos formam um bloco único, constante nas pontas e linear entre os alvos; os blocos individuais (tracejado) se sobreporiam e não há valor certo na zona comum.

4.5 (iv) Quando duas imagens caem na mesma célula: a regra do núcleo mais próximo

Depois das cópias, uma célula pode ser reclamada por duas imagens: por exemplo a cópia $m = +1$ de A (núcleo em $1368 + 405 = 1773$) e o bloco direto de C (núcleo em 1706), que se sobrepõem entre $1773 - 82 = 1691$ e $1706 + 82 = 1788$. A célula só pode ter um valor. `footprint_map` guarda, para cada célula, a distância ao núcleo da imagem que a escreveu e deixa ganhar a de **menor distância**:

$$M[n] = \text{valor da imagem } \ell \text{ com } d_\ell(n) = \max\{0,\ n_\ell^{\text{ini}} - n,\ n - n_\ell^{\text{fim}}\} \text{ mínimo}, \tag{12}$$

onde $[n_\ell^{\text{ini}}, n_\ell^{\text{fim}}]$ é o *núcleo* da imagem (o intervalo entre o primeiro e o último alvo do bloco, deslocado de mX; para um alvo isolado, uma célula só). Empates vão para a imagem direta ($m = 0$) e depois para o menor $|m|$ (a ordem em que o código percorre `offsets`).

A razão da regra: o lobo *principal* de cada componente está nas células mais próximas do seu núcleo, e é lá que está a quase totalidade da sua energia (99,7 % dentro de ± 41 células, Seção 4.1). Ao dar a célula à imagem de núcleo mais próximo, cada lobo principal lê o seu próprio valor, e o que se perde é só um pedaço de lobo lateral da imagem mais distante. No exemplo, a fronteira fica em $(1706 + 1773)/2 \approx 1740$: o bloco de C é cortado 34 células antes do fim ($+3{,}1$ km em vez de $+3{,}9$ km na Fig. 13, primeira linha), o que retira de C apenas lobo lateral acima de ≈ 80 Hz.

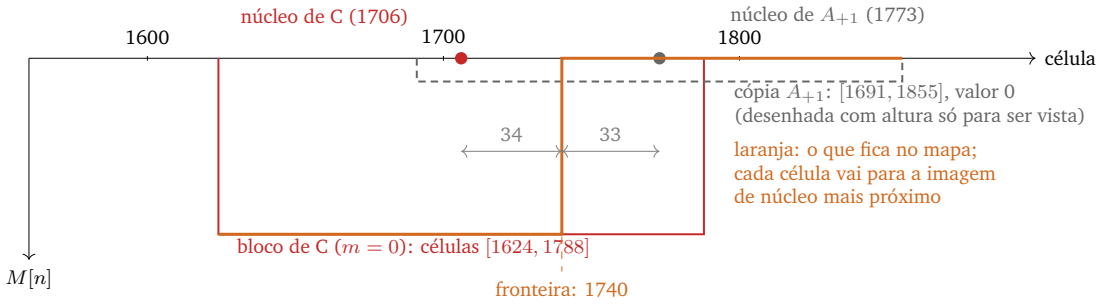


Figura 11: A regra do núcleo mais próximo no caso que ocorre nesta cena (canal 0, kernel whole band): o bloco de C e a cópia $m = +1$ de A disputam as células 1691–1788, e a fronteira cai a meio caminho entre os dois núcleos.

4.6 (v) Zero no resto

Fora dos blocos e das cópias o mapa é 0. Onde não há alvo não há energia, então o valor é indiferente para o resultado — mas ele importa para a comparação com a look-up table: é justamente nas posições de dobra que os dois mapas diferem (Tab. 4), e "zero no resto" é o que faz o mapa atual não ter nada além dos alvos e das suas cópias.

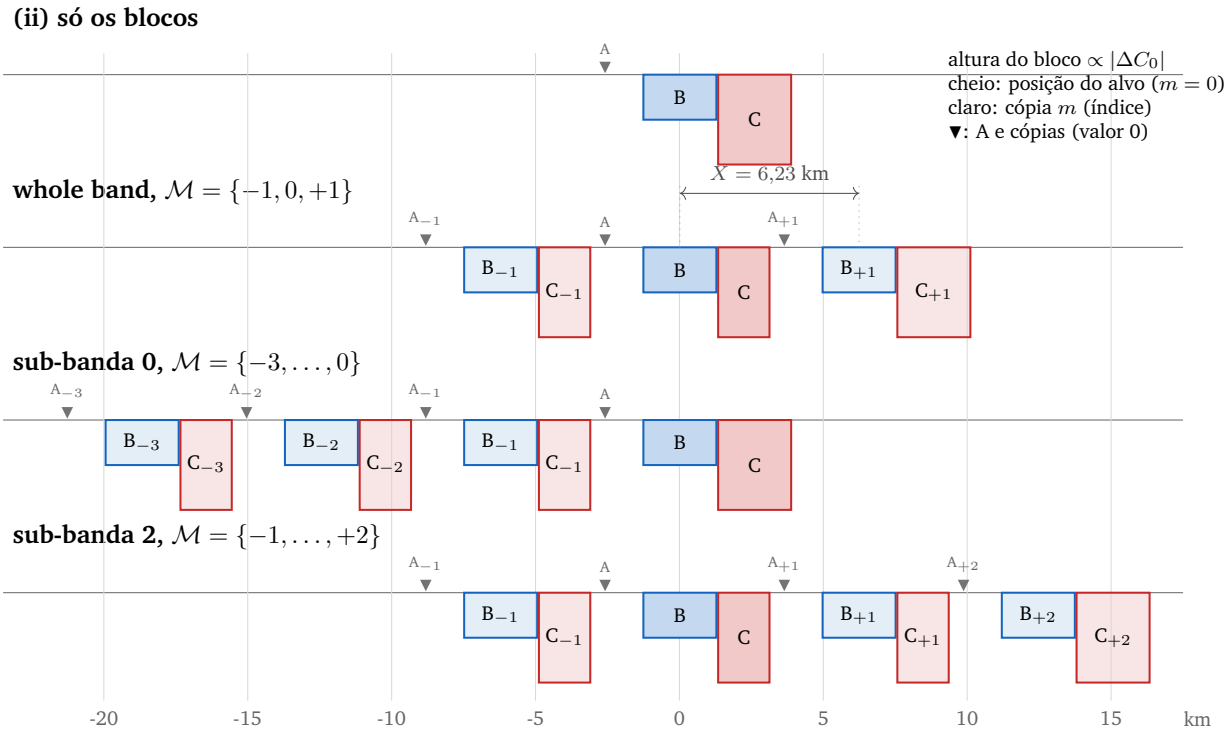


Figura 12: O mapa atual do canal 0, desenhado a partir dos vetores reais (`section6_figs/maps.npy`). Linha de cima: só os blocos (ii). Abaixo: o mapa completo para o kernel whole band e para dois kernels de sub-banda. **Todo bloco de B, cópia ou não, tem o número de B.** O que muda entre kernels é só em que posições as cópias estão.

O que o mapa atual é, em uma frase

Para cada alvo, o mapa atual escreve o número do alvo em *todas* as posições onde algum bin com energia desse alvo vai ser lido. As cópias não são terreno: são os lugares onde o aliasing faz o kernel procurar o alvo.

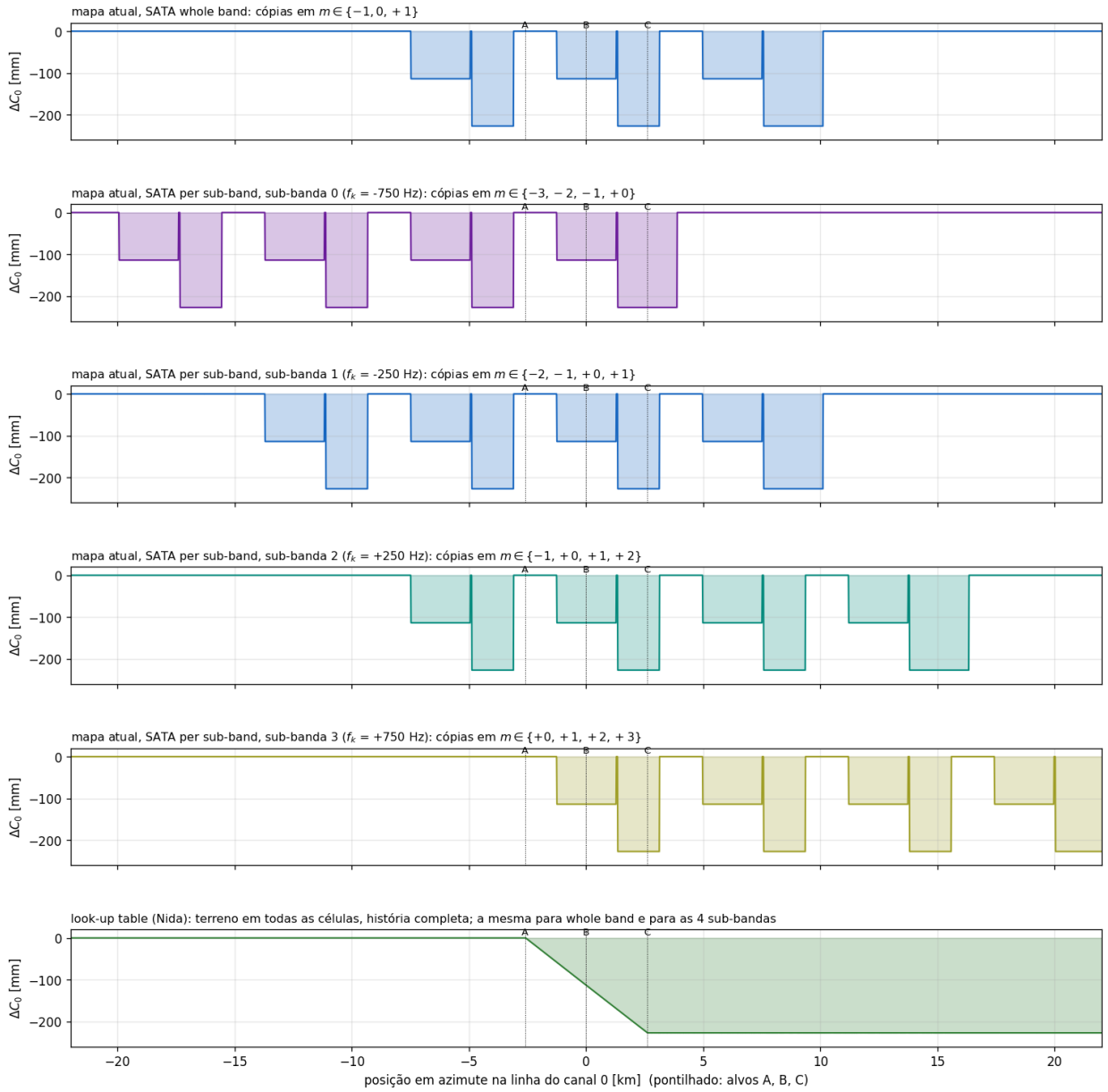


Figura 13: Os seis mapas do canal 0 (`probes/plot_section6.py`). Cinco primeiras linhas: o mapa atual para o kernel whole band e para cada kernel de sub-banda; os blocos são os mesmos, o conjunto de cópias se desloca com a sub-banda. Última linha: a look-up table (Seção 5), a mesma para todos os kernels. Pontilhado: posições de A, B e C.

5 Passo 3b: a look-up table descrita pela Nida

A proposta da Nida: calcular os coeficientes com a história completa para *todos* os pontos de azimute, montando uma tabela, e na hora de aplicar ir de $f \to \beta \to x$ e buscar o coeficiente na tabela. Implementação (`probes/check_lut.py`, função `lut`):

(1) Para cada célula $n = 0, \ldots, 3071$ da linha do canal i, a posição em azimute é o inverso da Eq. (4): $x(n) = (n - N_{a,ch}/2)\,\Delta x - b_{at,i}/2$.

(2) A altura do terreno nessa posição, $h(x)$, vem do DEM. Aqui o DEM é a linha tracejada da Fig. 1a: interpolação linear entre os alvos e constante depois do primeiro e do último.

(3) O ponto é posto no iso-range: $\mathbf{p}(n) = \big(x(n),\ \sqrt{r_0^2 - (H-h)^2},\ h\big)$.

(4) $M_{\mathrm{LUT},i}[n] = \Delta C_{0,i}(\mathbf{p}(n))$ com a cadeia completa da Fig. 2 (`residual_C0`, história completa). São 3072×4 chamadas.

(5) A mesma tabela serve para o kernel whole band e para os quatro kernels de sub-banda. Não há cópias.

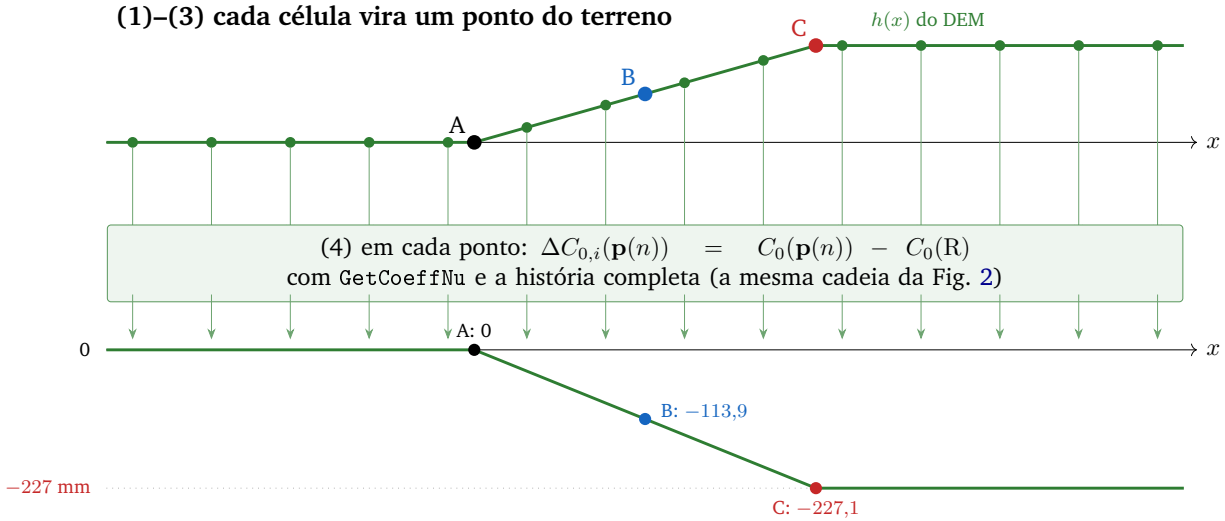


Figura 14: A look-up table: em vez de calcular o número só nos alvos e copiá-lo, calcula-se um número para cada célula a partir do terreno que está nela. Como $\Delta C_0 \propto h$, a tabela tem a forma do terreno.

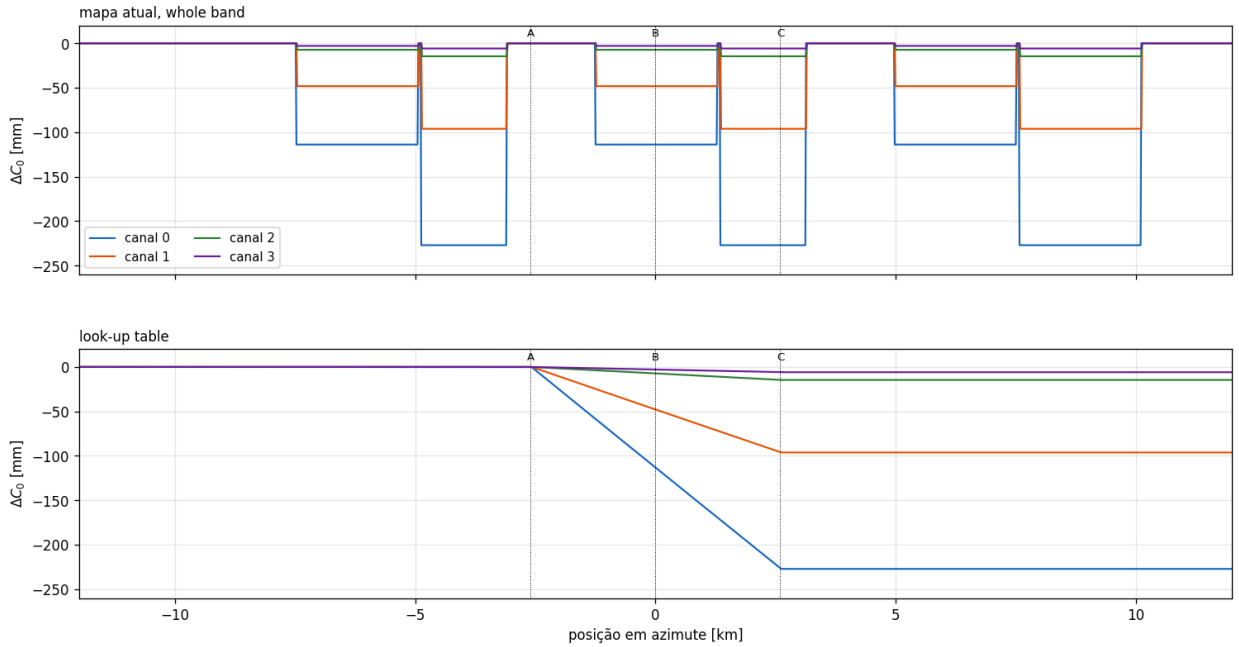


Figura 15: Os quatro canais. Em cima: o mapa atual do kernel whole band. Embaixo: a look-up table. Em cada canal o número de cada alvo é o mesmo nos dois mapas (proporcional a b_{xt}); o que muda é onde ele está escrito.

Uma observação sobre o DEM. A look-up table precisa de h em *todas* as células, e a cena só tem três pontos. Escolhi o DEM "rampa entre os alvos" porque é o que um terreno real parecido teria. Se o DEM fosse "plano com três torres" ($h = 0$ fora dos alvos), a look-up table seria o mapa atual *sem as cópias* (blocos só nos alvos). Em nenhuma das duas escolhas a tabela tem os números dos alvos nas posições de dobra, e é isso que importa na Seção 6.

	mapa atual	look-up table (Nida)
onde o número é calculado	nos alvos (e interpolado entre alvos a < 164 células)	em todas as células, com h do DEM
que história de range	completa no whole band; janela da sub-banda no sub-band	sempre completa
o que tem na posição $n_j + mX$	o número do alvo j (cópia)	o número do terreno em $n_j + mX$
muda com o kernel?	sim: as cópias mudam de lugar (conjunto $\mathcal{M}$)	não
no exemplo, célula de B	$-113{,}87$	$-113{,}87$
no exemplo, $-6{,}2$ km ($=$ B $-X$)	$-113{,}87$ (cópia de B)	0 (terreno plano lá)
no exemplo, $+6{,}2$ km ($=$ B $+X$)	$-113{,}87$ (cópia de B)	$-227{,}07$ (terreno a 1000 m)

Tabela 4: Os dois mapas lado a lado.

6 Passo 4: como o kernel lê o mapa

6.1 O kernel, passo a passo

O kernel é o mesmo código para whole band e sub-band (`sata_kernel`); só muda a **régua** que associa cada bin a uma célula.

K1. Tamanho da sub-abertura. $L_{sub} = \sqrt{\lambda r_0/2} = 309{,}5$ m, que a $\Delta x = 15{,}4$ m por amostra dá $T_{sub} = 20$ amostras (40 ms); a razão do $\sqrt{\lambda r_0/2}$ está na Seção 6.2. Passo (hop) de 10 amostras (50 % de sobreposição). FFT com $N_{zp} = 128$ pontos (zero-padding $\times 4$), bins espaçados de $500/128 = 3{,}9$ Hz.

K2. Janela e FFT. As 20 amostras que começam em `start` são multiplicadas pela janela triangular e transformadas. O centro da sub-abertura é $c = \text{start} + 10$. A frequência de cada bin, em banda-base, é $\phi_b \in [-250, +250)$ Hz.

K3. Rótulo. Cada bin recebe um Doppler absoluto $\hat{f}_b$:

$$\text{whole band:} \quad \hat{f}_b = \phi_b \in [-250, 250), \tag{13}$$

$$\text{sub-banda } k: \quad \hat{f}_b = f_{lo,k} + \operatorname{mod}(\phi_b - f_{lo,k},\ \mathrm{PRF_{ch}}) \in [f_{lo,k},\ f_{lo,k} + 500), \quad f_{lo,k} = f_k - 250, \tag{14}$$

com $f_k = -750, -250, +250, +750$ Hz. Isto é: o sub-band k supõe que todo bin veio da sua janela de Doppler.

K4. Régua $f \to \beta \to$ célula. O ângulo e o deslocamento em células:

$$\beta_b = \arcsin\Big(\frac{\lambda \hat{f}_b}{2v}\Big), \qquad a(\hat{f}_b) = \frac{r_0 \tan \beta_b}{\Delta x}, \qquad n_b = \operatorname{round}\big(c + a(\hat{f}_b)\big). \tag{15}$$

A régua é quase linear: $a(\hat{f}) \approx 0{,}81\, \hat{f}$ células/Hz ($a(100) = 81{,}0$, $a(500) = 405{,}1$).

K5. Leitura e multiplicação. O bin é multiplicado por $e^{+j2\pi M_i[n_b]/\lambda}$ (no código: `ph = -2*pi/wl*M[posaux]`, `rot = exp(-1j*ph)` com `inverse=True`).

K6. Volta. IFFT, as primeiras 20 amostras são somadas na saída (overlap-add), e no fim divide-se pela soma das janelas.

6.2 Por que a sub-abertura tem $\sqrt{\lambda r_0/2}$: Doppler constante dentro dela

O kernel supõe que, dentro de uma sub-abertura, cada alvo é *uma* frequência (Eq. 5). Isso só é verdade se a sub-abertura for curta o bastante para a história de range ser uma reta nela — ou seja, para o termo quadrático (a curvatura, que é o que muda o Doppler ao longo do tempo) ser desprezível. Para um alvo no centro, a variação de range de ida e volta entre o centro e a borda de uma sub-abertura de comprimento L é

$$\Delta R = 2\,\frac{(L/2)^2}{2r_0} = \frac{L^2}{4r_0}, \qquad \text{fase: } \frac{2\pi}{\lambda}\Delta R = \frac{\pi L^2}{2\lambda r_0}. \tag{16}$$

Exigir que essa fase seja no máximo $\pi/4$ (o critério usual de "fase quadrática desprezível") dá

$$\frac{\pi L^2}{2\lambda r_0} \le \frac{\pi}{4} \quad \Longrightarrow \quad L \le \sqrt{\frac{\lambda r_0}{2}} = 309{,}5 \text{ m} \quad (\texttt{subaperture_sizing: deltax = sqrt(wl*rref/2)}). \tag{17}$$

Outra forma de ver o mesmo número: a taxa Doppler é $K_a = 2v^2/(\lambda r_0) = 617$ Hz/s; em $T_{sub}/\mathrm{PRF_{ch}} = 40$ ms o Doppler de um alvo muda $K_a \times 0{,}04 = 24{,}8$ Hz, metade da largura do lobo principal (50 Hz). Se a sub-abertura fosse maior, o alvo se espalharia por mais bins do que a janela já espalha, e o bloco h_w teria de crescer junto. L_{sub} é também a resolução com que o SATA distingue posições: dois alvos a menos de ≈ 310 m caem no mesmo lobo e recebem a mesma fase.

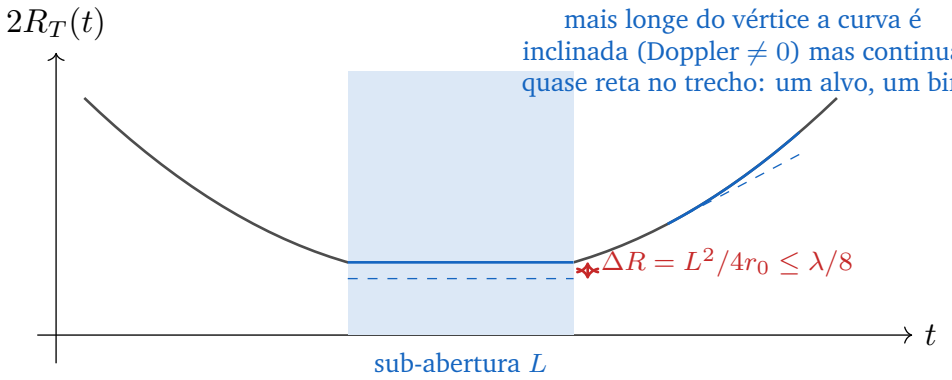


Figura 16: Dentro de uma sub-abertura de $L \leq \sqrt{\lambda r_0/2}$ a história de range é reta a menos de $\lambda/8$ (fase $\pi/4$): o alvo tem um Doppler só, e a FFT o coloca num lobo de ± 50 Hz em torno dele.

6.3 O exemplo: B visto com Doppler $+400$ Hz

Tome a sub-abertura em que B aparece com Doppler verdadeiro $f = +400$ Hz, isto é, B está $a(400) = 324$ células (5,0 km) à frente do centro: $c = 1537 - 324 = 1213$. A energia de B cai no bin $\phi = 400 - 500 = -100$ Hz (o bin de pico é -98 Hz, pela grade de 3,9 Hz). A Fig. 17 mostra o que cada kernel faz com esse bin.

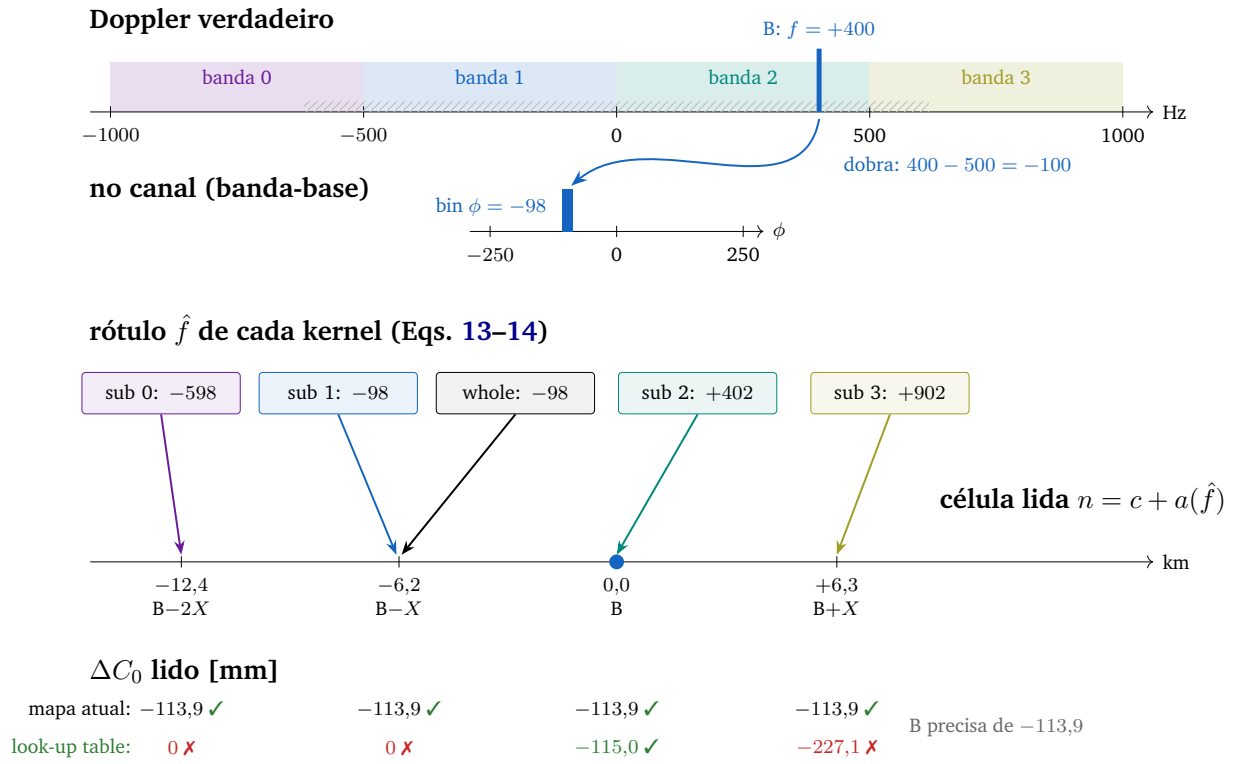


Figura 17: Um bin, cinco leituras. B é visto a $+400$ Hz; no canal isso cai no bin -98 Hz. Cada kernel dá a esse bin um rótulo diferente e por isso lê o mapa numa célula diferente — a posição de B mais um número inteiro de dobras X. O mapa atual tem o número de B em todas essas células (cópias); a look-up table só na própria posição de B, que só a sub-banda 2 lê. A faixa hachurada no eixo de cima é a banda processada (± 617 Hz).

kernel	rótulo $\hat{f}$ [Hz]	$a(\hat{f})$ [células]	célula lida	posição [km]	$m = (\hat{f} - f)/\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}$
whole band	−98	−79,4	1134	−6,18	−1
sub-banda 0	−598	−484,5	729	−12,41	−2
sub-banda 1	−98	−79,4	1134	−6,18	−1
sub-banda 2	+402	+325,7	1539	+0,05	0
sub-banda 3	+902	+730,8	1944	+6,27	+1

kernel	mapa atual [mm]	look-up table [mm]
whole band	−113,87	0,00
sub-banda 0	−113,87	0,00
sub-banda 1	−113,87	0,00
sub-banda 2	−113,87	−115,01
sub-banda 3	−113,87	−227,07

Tabela 5: Onde cada kernel lê o bin de pico de B e o que ele encontra (`section6_figs/read_table.csv`). B precisa de −113,87 mm. O valor da sub-banda 2 na look-up table (−115,0) difere por 2 células de arredondamento sobre a rampa.

7 Passo 5: o ΔC_0 que cada caso aplica, Doppler por Doppler

A Fig. 17 é uma sub-abertura. Varrendo todas (isto é, todos os Dopplers com que B é visto ao longo da abertura), obtém-se o ΔC_0 que cada kernel aplica à energia de B em função do seu Doppler verdadeiro (Fig. 19).

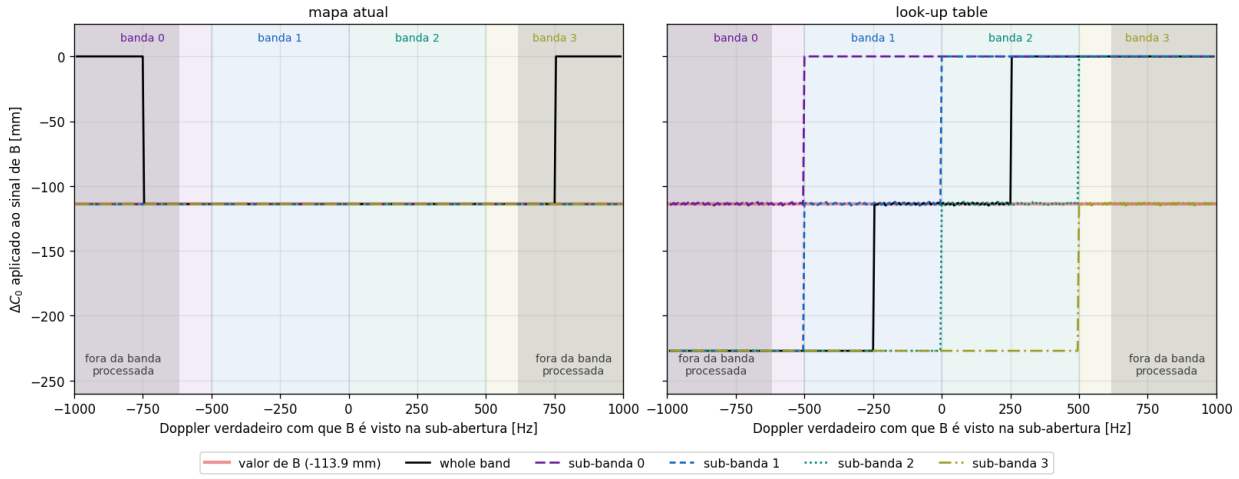


Figura 19: ΔC_0 aplicado à energia de B (bin de pico) em função do Doppler verdadeiro com que B é visto, para os cinco kernels. Esquerda: mapa atual. Direita: look-up table. Faixa vermelha clara: o valor de B. Cinza: fora da banda processada ($|f| > 617$ Hz), zerado na reconstrução.

Mapa atual (esquerda). As cinco curvas ficam em −113,87 mm em toda a banda processada. **Os cinco kernels aplicam exatamente a mesma fase à energia de B**, em todos os Dopplers. Os canais corrigidos pelo whole band e pelos quatro sub-bands são, na energia de B, o mesmo sinal. (O whole band cai para zero acima de $|f| = 750$ Hz porque não tem cópias $m = \pm 2$, mas ali não há banda processada.)

Look-up table (direita). Cada kernel acerta só num pedaço:

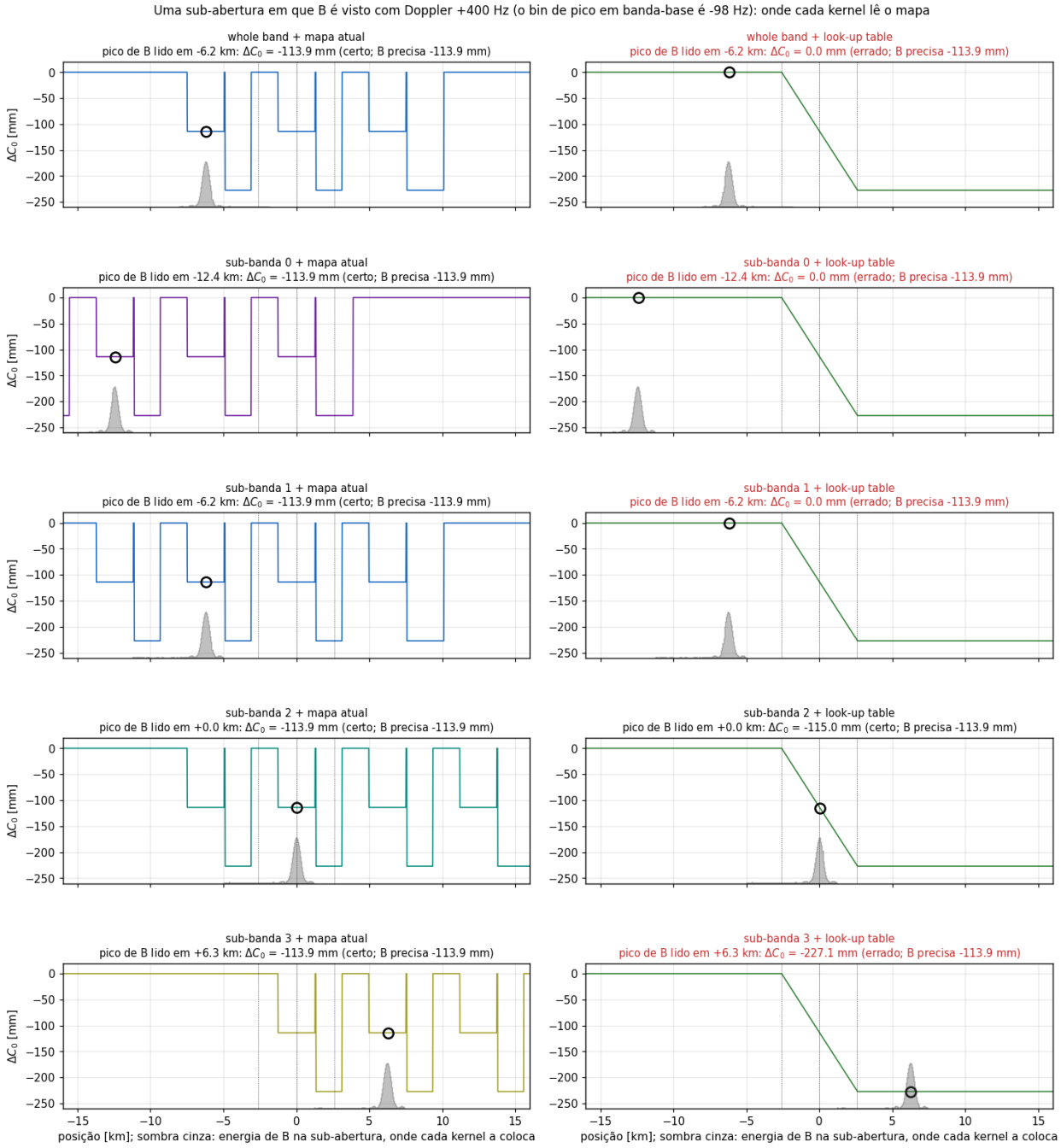


Figura 18: A leitura da Fig. 17 nos mapas reais. Cada linha é um kernel; à esquerda o mapa atual (desse kernel), à direita a look-up table. A sombra cinza é a energia de B nessa sub-abertura, colocada onde o kernel a coloca pela régua (Eq. 15); o círculo marca o bin de pico. Título em vermelho: valor lido diferente do de B.

- whole band: certo para $|f| < 250$ Hz (os Dopplers que não dobram, $m = 0$); lê $B+X$ (-227) para $f < -250$ e $B - X$ (0) para $f > +250$;
- sub-banda k: certo exatamente na banda k (onde o rótulo coincide com o Doppler verdadeiro); fora dela lê uma posição de dobra e encontra o terreno de lá.

Por que whole band = sub-band com o mapa atual

Se o número de um alvo não depende do Doppler (Tab. 3) **e** o mapa devolve esse número em qualquer posição de dobra onde o alvo seja procurado (as cópias), então todo kernel aplica a mesma fase a toda a energia do alvo. Não sobra nada que o rótulo do sub-band possa mudar. As diferenças entre whole e sub-band ficam restritas a colisões de cópias, bordas dos blocos e arredondamentos — décimos de dB.

7.1 O que um bin contém quando há terreno em todo lugar

Com alvos pontuais isolados, cada bin tem energia de *um* alvo e o mapa atual pode escrever o número dele em todas as dobras sem conflito. Com terreno contínuo, o bin ϕ_b tem energia de até três posições do solo ao mesmo tempo (Fig. 20):

$$S_{\text{bin}}(\phi_b) = \sum_q S\big(\phi_b + q\text{PRF}_{\text{ch}}\big), \qquad n_q = c + a(\phi_b + q\text{PRF}_{\text{ch}}) \approx c + a(\phi_b) + qX, \tag{18}$$

onde n_q é a posição da parcela q e q é tal que $|\phi_b + q\text{PRF}_{\text{ch}}| \le 617$ Hz. O kernel multiplica o bin inteiro por uma única fase; se as posições n_q têm alturas diferentes, nenhuma fase acerta todas as parcelas.

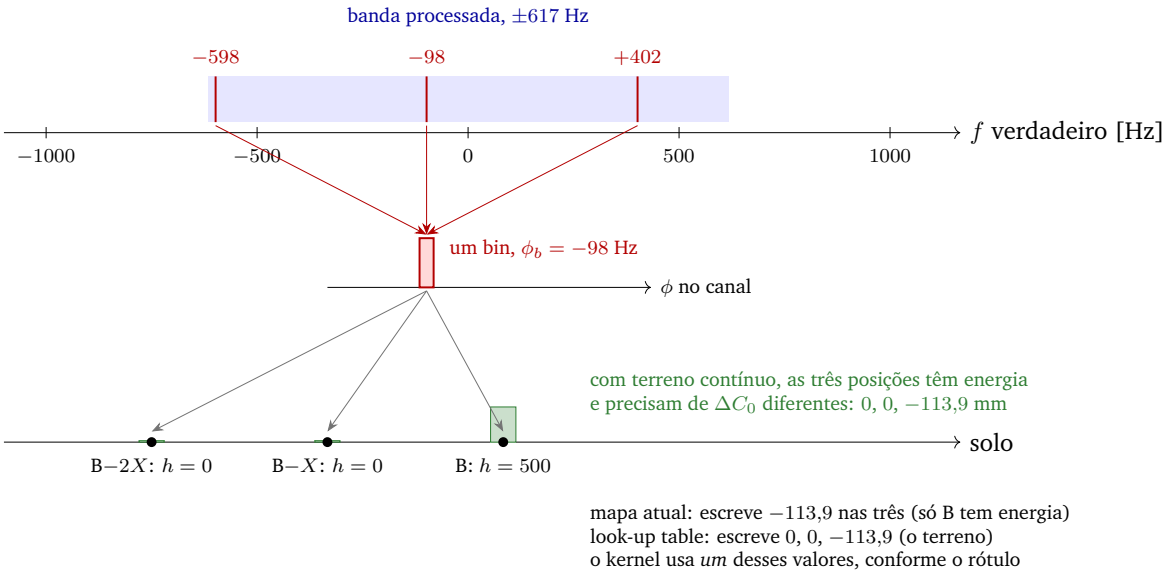


Figura 20: O bin -98 Hz da sub-abertura do exemplo recebe três Dopplers verdadeiros, que correspondem a três posições do solo a $X = 6{,}2$ km uma da outra. Com alvos pontuais só a posição de B tem energia; com terreno contínuo as três têm.

8 Passo 6: da correção à reconstrução

A reconstrução (`reconstruct_from_spectra`) monta o espectro de saída banda por banda. Para a banda de saída k e cada frequência ϕ do canal,

$$\hat{U}(\phi + \text{offset}_k) = \sum_{i=0}^{3} P_{k,i}(\phi)\, S_i^{(k)}(\phi), \tag{19}$$

onde $P = \mathbf{H}^{-1}$ e $\mathbf{H}$ é a matriz 4×4 de filtros dos canais, montada com os coeficientes de R para cada frequência ϕ do canal:

$$\mathbf{H}(\phi) = \big[H_i(\phi + q\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}})\big]_{q,i}, \qquad H_i(f) = \exp\Big\{-2\pi j\Big[\frac{C_{0,i}}{\lambda} + (-C_{1,i} + D_{t,i})\, f + C_{2,i}\,\lambda f^2\Big]\Big\}, \quad (20)$$

com q indexando as quatro parcelas dobradas que o canal contém (Eq. 18) e i o canal. A linha q da matriz diz "como cada canal vê a parcela q"; a inversa desfaz a mistura: $\hat{U}_q = \sum_i P_{q,i} S_i$ recupera a parcela q se os S_i tiverem exatamente as fases H_i que a matriz supõe. $S_i^{(k)}$ é o espectro do canal i **depois do SATA** que alimenta a banda k:

- **whole band**: $S_i^{(k)} = S_i^{\mathrm{whole}}$ para as quatro bandas (um SATA por canal);
- **per sub-band**: $S_i^{(k)}$ = canal i corrigido pelo kernel da sub-banda k (quatro SATAs por canal, um por banda de saída).

O ponto crucial: cada $S_i(\phi)$ contém as parcelas de *todas* as bandas (Eq. 18). A linha $P_{k,\cdot}$ separa a banda k *cancelando* entre os canais as parcelas das outras bandas. Esse cancelamento só funciona se cada parcela tiver, em cada canal, a fase que a matriz supõe (a de R). Então:

O que cada SATA precisa acertar

O SATA que alimenta a banda de saída k precisa corrigir **todas** as parcelas do canal, não só a da banda k: a parcela da banda k para que o lobo principal saia certo, e as outras para que se cancelem. Uma parcela q que fica com erro de fase $\varepsilon_{i,q} = \frac{2\pi}{\lambda}\big[\Delta C_{0,i}(n_q) - M_i(n_{\mathrm{lido}})\big]$ não se cancela e vaza para a banda k como ambiguidade.

- **Mapa atual:** com alvos pontuais, cada parcela é de um único alvo e o kernel lê a cópia desse alvo: $\varepsilon = 0$ para todas as parcelas, em todos os kernels (Fig. 19, esquerda).
- **Look-up table, whole band:** acerta as parcelas com $|f| < 250$ Hz; as demais ficam com o erro da diferença de altura entre pontos a 6,2 km.
- **Look-up table, sub-band:** o kernel k acerta a parcela da banda k (o lobo principal) e erra justamente as que deveriam se cancelar; é o caso que mais vaza.

9 As IRFs dos quatro casos

Como as curvas são feitas. Cada linha reconstruída $u[n]$ (a PRF total de 2000 Hz) é comprimida em azimute com o filtro casado do ponto de referência, $s_{\mathrm{R}}[n]$ = sinal monostático ideal de R:

$$\mathrm{IRF}[n] = \Big|\,\mathcal{F}^{-1}\big\{\mathcal{F}\{u\} \cdot \overline{\mathcal{F}\{s_{\mathrm{R}}\}}\big\}\Big|, \qquad \text{em dB relativo ao pico da Reference.} \quad (21)$$

A Reference é o sinal monostático ideal dos três alvos (o que uma antena única a 2000 Hz mediria), comprimido com o mesmo filtro. Uma parcela q que não se cancela vira uma cópia deslocada do alvo: um resíduo de Doppler $m\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}$ comprimido pelo filtro casado aparece em

$$t_j + m\,\Delta t_{\mathrm{amb}}, \qquad \Delta t_{\mathrm{amb}} = \frac{\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}}{K_a} = \frac{\mathrm{PRF}_{\mathrm{ch}}\,\lambda\, r_0}{2v^2} = 0{,}810\ \mathrm{s}, \quad (22)$$

e "maior ambiguidade" é o máximo da IRF em ± 20 ms de cada uma dessas posições ($m = \pm 1, \pm 2$, para os três alvos), fora dos lobos principais (`ambiguity_level`).

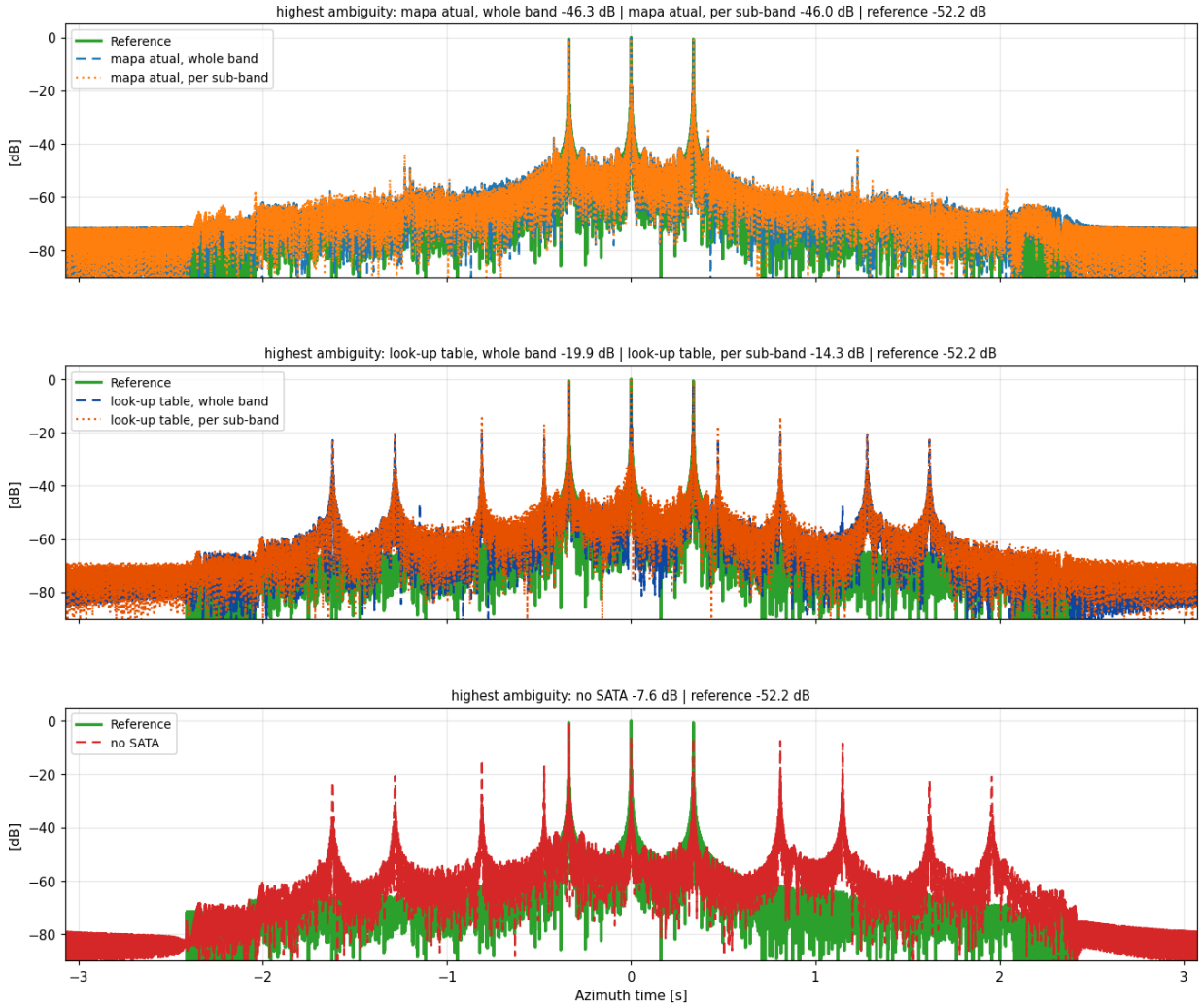


Figura 21: IRFs da cena A, B, C (compressão em azimute com o filtro casado do ponto de referência; 0 dB = pico da Reference). Em cima: mapa atual, whole band e per sub-band. No meio: look-up table, whole band e per sub-band. Embaixo: sem SATA. Em verde, em todos os painéis, a Reference (sinal monostático ideal dos mesmos alvos). As ambiguidades de cada alvo j ficam em $t_j \pm 0{,}81$ s (primeira ordem) e $t_j \pm 1{,}62$ s (segunda), com $t_j = x_j/v$ (0 e $\pm 0{,}34$ s).

caso	maior ambiguidade [dB]
Reference	−52,2
mapa atual, whole band	−46,3
mapa atual, per sub-band	−46,0
look-up table, whole band	−19,9
look-up table, per sub-band	−14,3
sem SATA	−7,6

	1 alvo	rampa, 2,6 km	rampa, 200 m
sem SATA	−7,5	−11,4	−11,5
atual, whole	−59,7	−43,5	−36,5
atual, sub	−59,7	−43,6	−36,5
LUT, whole	−63,6	−23,2	−20,0
LUT, sub	−63,6	−18,0	−15,0

Tabela 6: Esquerda: a cena deste texto (`section6_figs/irf_table.csv`). Direita: as três cenas do PDF sobre a look-up table (`probes/check_lut.csv`); "rampa" = 5 alvos numa rampa de 20° (h = 0–291 m).

Leitura.

1. **Mapa atual: whole ≈ sub** ($-46{,}3$ e $-46{,}0$ dB), e as duas curvas do painel de cima são praticamente sobrepostas. É o que a Fig. 19 previa: mesma fase aplicada, mesmo resultado.
2. **Look-up table: as ambiguidades voltam** (painel do meio), perto do nível sem SATA em algumas posições, e o sub-band fica $5{,}6$ dB pior que o whole band. As ambiguidades de B em $\pm 0{,}81$ s são das mais fortes: B está no meio da rampa e as suas dobras caem no plano (0) e no platô (-227 mm).
3. **Com um alvo só** a look-up table é perfeita (Tab. 6, direita): o terreno é constante e qualquer dobra lê o valor certo. Isso mostra que a tabela em si está certa; o problema aparece só quando posições a 6,2 km têm alturas diferentes.

10 A visão em duas dimensões: posição × Doppler, e o que acontece quando as sub-bandas se juntam

As figuras anteriores mostram o mapa de cada sub-banda separadamente, ou um único bin. Esta seção mostra tudo de uma vez num mapa bidimensional, no espírito de um mapa de fase de filtro (frequência de range × frequência de azimute), mas com os eixos que fazem sentido no SATA 1D: **posição de origem da energia em azimute** (horizontal) × **Doppler verdadeiro com que essa energia é vista** (vertical, os 2000 Hz de saída, divididos nas quatro bandas). A cor é o ΔC_0 que o SATA aplica àquela energia (`probes/plot_section6_2d.py`).

Por que não há um eixo de range. O modelo 1D tem uma única linha de range (r_0); o ΔC_0 de um ponto depende da altura e, pela Eq. (3), do ângulo de visada θ — então num processador 2D o mapa ganharia um eixo de range, com $\cot\theta / r_0$ variando lentamente de perto para longe, e a altura do terreno variando em cada célula (range, azimute). O que *não* muda com o range é a mecânica desta seção: rótulo, régua, dobras e cópias são feitos linha a linha em azimute.

Como ler o mapa. Uma coluna é um ponto do solo; ao longo da abertura esse ponto é visto com todos os Dopplers de -617 a $+617$ Hz (fora disso, cinza, não há banda processada). O que a coluna deveria ter é *um* valor só, o ΔC_0 do ponto, porque o ΔC_0 não depende do Doppler (Tab. 3): o mapa "necessário" é feito de **listras verticais**. Qualquer estrutura horizontal num mapa "aplicado" é erro.

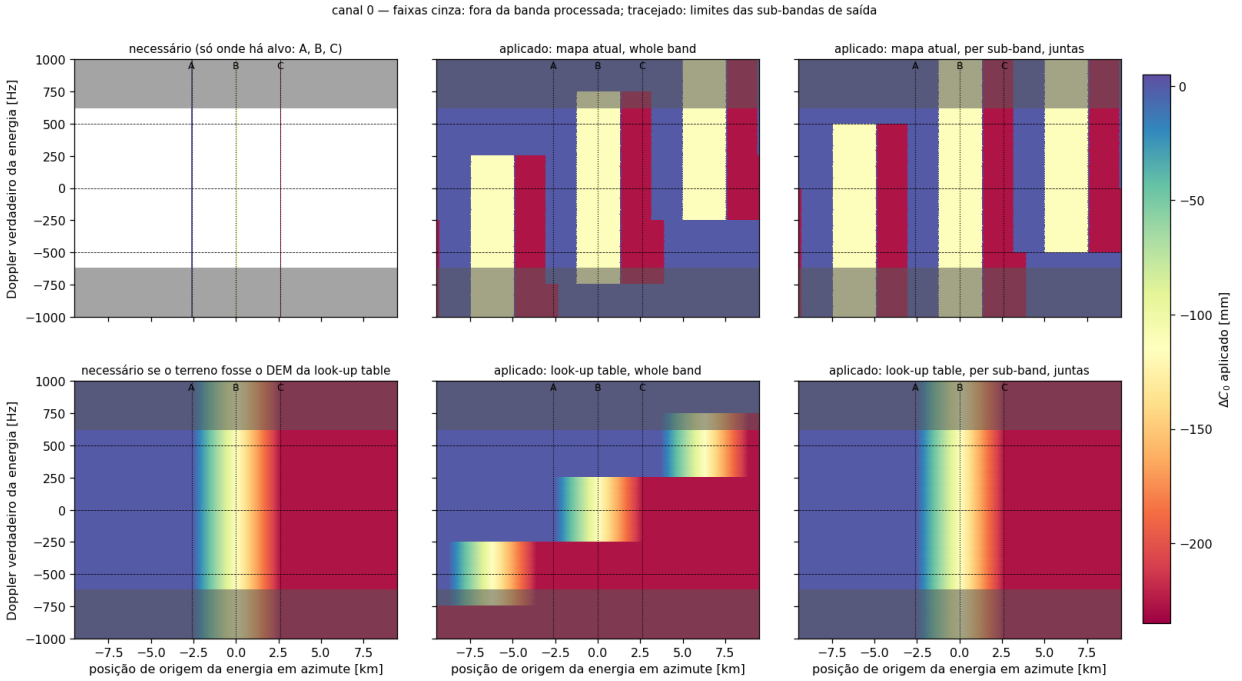


Figura 22: Canal 0. Esquerda: o necessário — em cima só nas colunas dos alvos (a cena só tem A, B e C); embaixo o que seria necessário se o terreno fosse o DEM em rampa que a look-up table supõe. Centro: o que o kernel whole band aplica. Direita: o que os quatro kernels de sub-banda aplicam **depois de juntos**, isto é, na banda de saída k entra o que o kernel k fez. Linhas tracejadas: limites das bandas de saída.

Mapa atual (linha de cima). Nas colunas de B e C, o valor aplicado é constante em toda a banda processada, tanto no whole band quanto nas sub-bandas juntas: listras verticais, como o necessário. As listras *extras* (em $\pm 6{,}2$ km de cada alvo, e a $\pm 12{,}5$ km nas sub-bandas) são as cópias: colunas onde não há energia nesta cena, e onde o mapa tem o valor do alvo vizinho a uma dobra de distância. Elas são inofensivas com alvos pontuais, e é exatamente o que viraria erro com terreno contínuo. A única diferença entre whole band e juntas está fora da banda processada (o whole band não tem cópias $m = \pm 2$), onde não há energia.

Look-up table (linha de baixo). O whole band aplica uma **escada**: a rampa do terreno lida no lugar certo só para $|f| < 250$ Hz, e deslocada de $\pm X$ nos dois degraus de fora. Com as sub-bandas juntas, a escada desaparece e o mapa volta a ser listras verticais iguais ao necessário. **Isso é o que faz parecer que o per sub-band deveria ser melhor**: no lobo principal ele acerta em toda a banda. Mas a figura "juntas" mostra só a parcela que vai para a banda de saída de cada kernel, e a reconstrução precisa de *todas* as parcelas de cada kernel (Seção 8). A Fig. 23 mostra o resto.

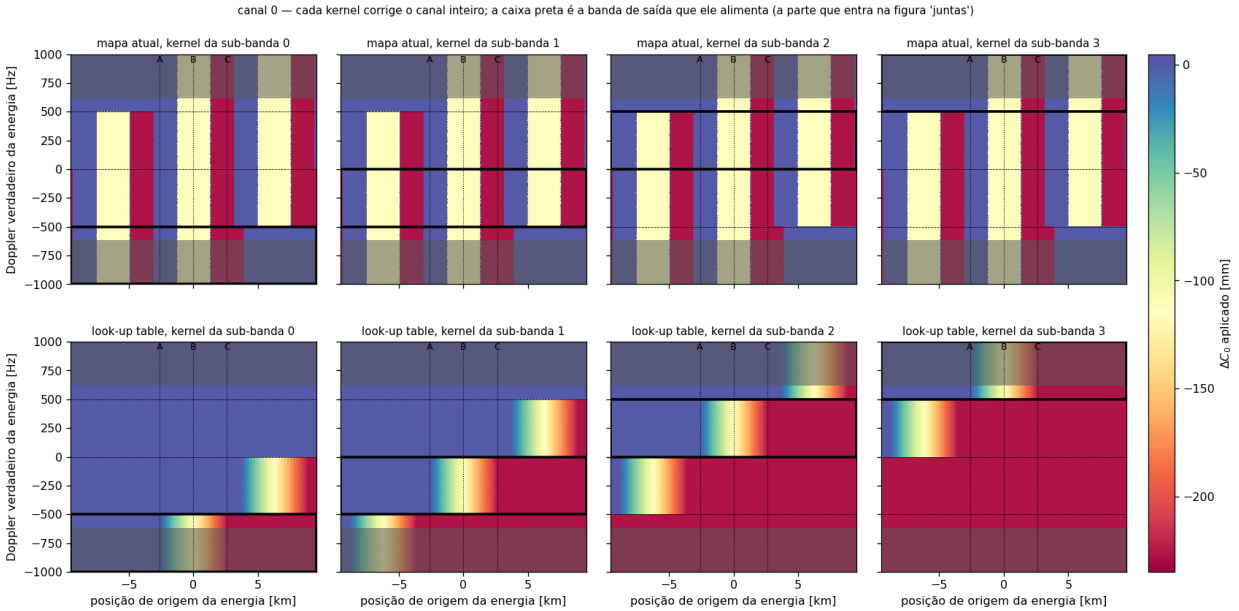


Figura 23: Os quatro kernels de sub-banda *antes* de juntar: cada um corrige o canal inteiro, com todos os Dopplers. A caixa preta é a banda de saída que esse kernel alimenta; o que está dentro das caixas é o que aparece na coluna "juntas" da Fig. 22. O que está fora das caixas são as parcelas que precisam se *cancelar* na reconstrução da banda k, e que para isso também precisam da fase certa.

O que se vê ao juntar. Com o mapa atual, cada kernel aplica o valor certo dentro e fora da sua caixa (listras verticais na figura inteira); as sub-bandas juntas dão o mesmo que o whole band porque *cada kernel sozinho* já dava. Com a look-up table, cada kernel acerta só a sua caixa: fora dela a escada aparece deslocada, e as parcelas que deveriam se cancelar entram na reconstrução com a fase errada. O per sub-band junta quatro lobos principais certos com doze conjuntos de parcelas erradas; o whole band tem um kernel que acerta a faixa central em todas as bandas. É a leitura numérica da Tab. 6: $-19{,}9$ dB contra $-14{,}3$ dB.

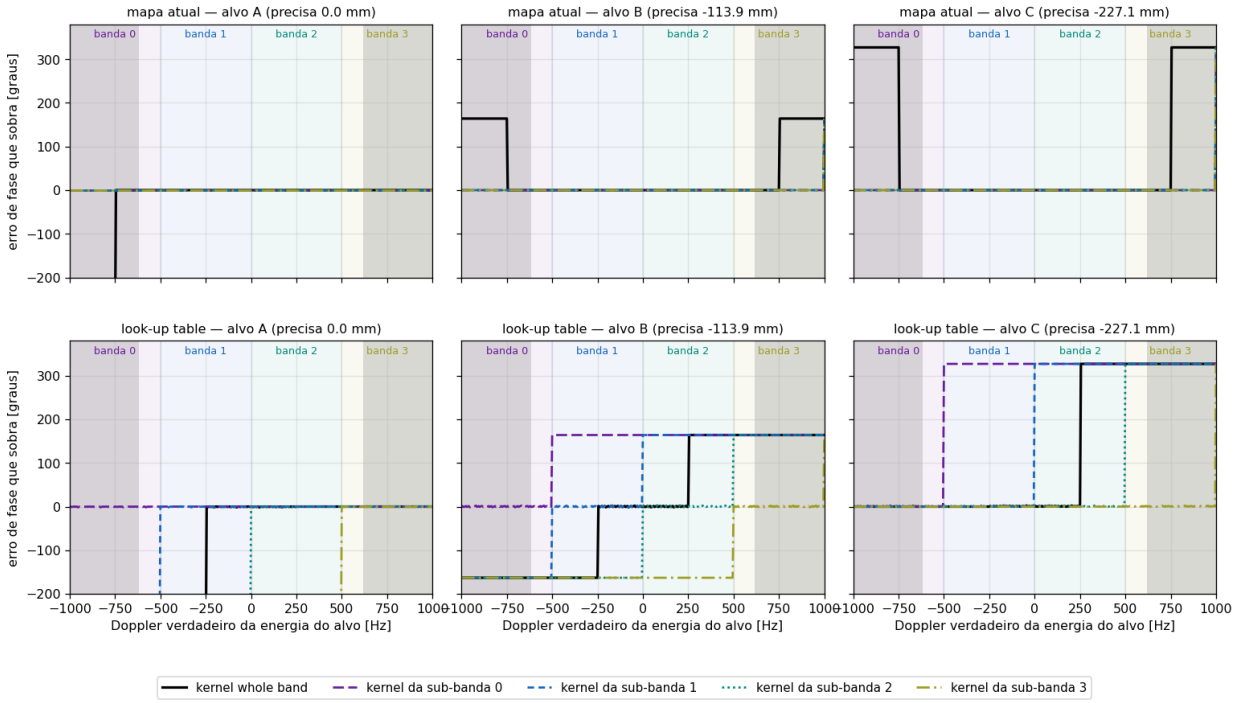


Figura 24: O mesmo, medido em fase: erro que sobra na energia de cada alvo, $\frac{360^\circ}{\lambda}\big[M(\text{lido}) - \Delta C_0(\text{alvo})\big]$, em função do Doppler verdadeiro, para o kernel whole band e para cada kernel de sub-banda (cada um sobre todos os Dopplers, não só a sua banda). Com o mapa atual todos são zero na banda processada. Com a look-up table o kernel k é zero na banda k e erra $\pm 164^\circ$ (B) ou $\pm 327^\circ$ (C) nas outras; A erra $+164^\circ$ e $+327^\circ$ onde lê B ou C.

10.1 Com o eixo de range: o mapa range $\times$ azimute

Para ver o ΔC_0 como um mapa range $\times$ azimute, usei um terreno sintético em duas dimensões — um morro gaussiano de 1000 m, 2,5 km de largura em azimute e 6 km em ground range, deslocado 3 km para o range distante — e calculei o ΔC_0 com a cadeia completa da Fig. 2 em 31 linhas de range (ground range ± 15 km em torno de y_0, ângulo de visada de $19{,}0^\circ$ a $21{,}0^\circ$) por 81 posições de azimute. Em cada linha de range o ponto de referência é o ponto plano daquela linha, como um processador 2D montaria o seu filtro linha a linha (`probes/plot_section6_range_az.py`).

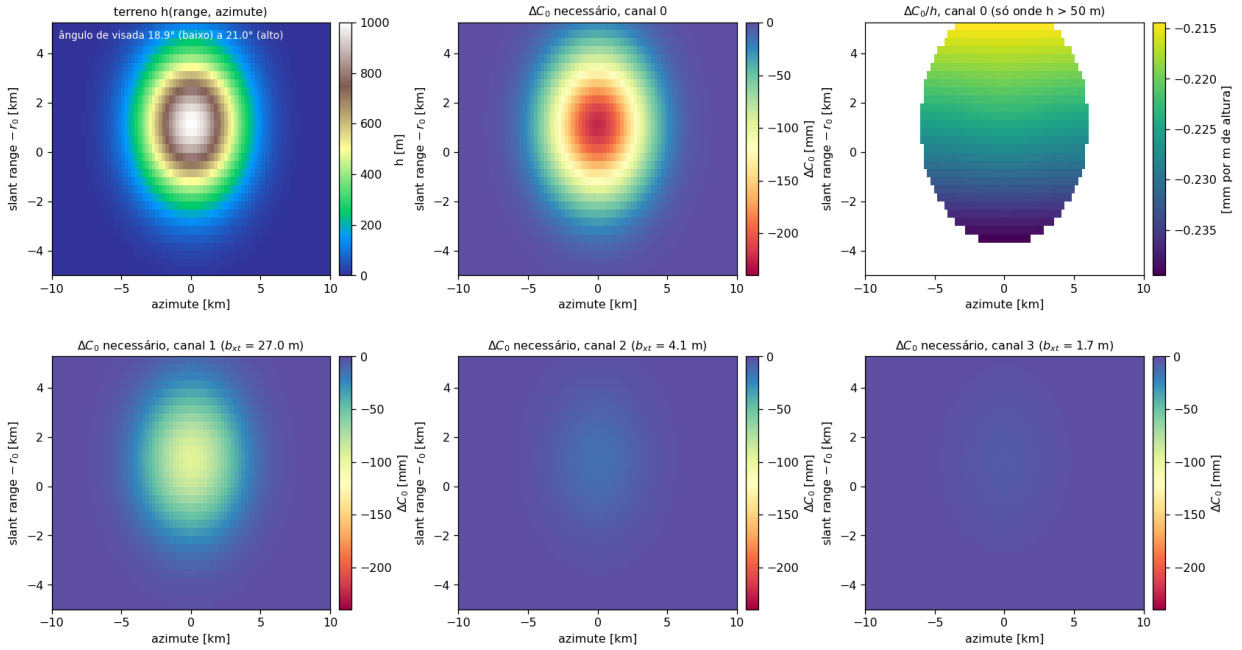


Figura 25: Em cima: o terreno; o ΔC_0 necessário no canal 0 (a mesma forma do terreno, com o sinal trocado); e a razão $\Delta C_0/h$, que mostra o que o range faz. Embaixo: os canais 1, 2 e 3 — a mesma forma, escalada pela baseline cross-track de cada um.

Três coisas para ler na Fig. 25:

- **O mapa de ΔC_0 é o mapa do terreno, escalado.** Em cada célula $\Delta C_0 \approx -b_{xt}\, h \cot\theta / r_0$ (Eq. 3); a forma é a do morro, o pico de 1000 m vira -224 mm no canal 0 e -95 mm no canal 1 (um pouco menos que os -227 e -96 de C porque o pico está 3 km mais longe em range).
- **O range entra devagar, pelo fator $\cot\theta/r_0$.** O painel $\Delta C_0/h$ vai de $-0{,}239$ mm/m no range próximo a $-0{,}214$ mm/m no range distante: $10\,\%$ de variação em 10 km de slant range. Uma altura de 1000 m em range próximo precisa de 25 mm ($36°$) a mais de correção do que a mesma altura em range distante.
- **Cada canal tem o seu mapa**, proporcional à sua baseline, como na Tab. 2.

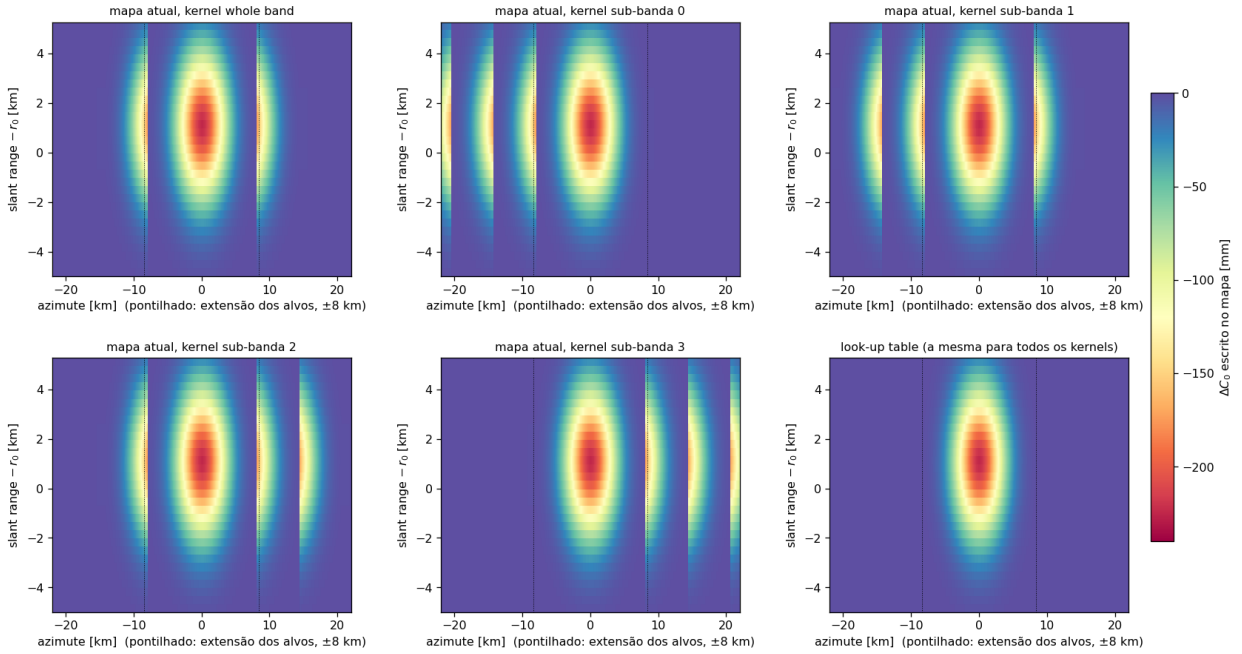


Figura 26: O que cada mapa escreve, linha de range por linha de range (canal 0), para o mesmo terreno amostrado com alvos a cada 400 m entre -8 e $+8$ km de azimute. Cinco primeiros painéis: o mapa atual para cada kernel — o morro na posição certa (bloco interpolado entre os alvos) e as cópias a $\pm 6{,}2$ km, $\pm 12{,}5$ km, …, cortadas pela regra do núcleo mais próximo onde encostam no bloco direto. Último painel: a look-up table, que é só o terreno.

A Fig. 26 é a versão 2D das Figs. 12 e 13, e mostra o que acontece com o mapa atual quando o terreno é contínuo: as cópias do morro caem *dentro* da região onde há terreno (o bloco vai de $-9{,}3$ a $+9{,}3$ km, as cópias começam em $\pm 6{,}2$ km). A regra do núcleo mais próximo dá a região central à imagem direta, e as cópias só sobrevivem fora de $\pm 8{,}4$ km. Ou seja, com terreno contínuo, o mapa atual *não* tem mais o valor do morro nas posições de dobra dentro da cena — exatamente a situação em que ele deixa de funcionar e passa a se comportar como a look-up table (o que os experimentos de terreno contínuo do relatório longo mostraram). Nas duas figuras, o eixo de range não muda nada da mecânica: rótulos, régua, dobras e cópias são feitos em azimute, linha a linha; o que o range muda é o valor, pelo $\cot\theta / r_0$.

A frase para guardar

Ao juntar as sub-bandas, o que entra na saída de cada banda é o lobo principal certo — em qualquer dos dois mapas. O que decide a ambiguidade é o que *não* entra na figura "juntas": as parcelas das outras bandas dentro de cada kernel. O mapa atual as corrige por causa das cópias; a look-up table não, porque nela a posição de dobra tem o terreno de lá, não o do alvo.

11 Resumo: os quatro casos lado a lado

	mapa atual	**look-up table (Nida)**
whole band	número dos alvos (história completa) nos alvos e nas cópias $m \in \{-1, 0, 1\}$; o kernel lê o número do alvo em qualquer dobra. B: $-113{,}9$ em toda a banda. IRF: $-46{,}3$ dB.	número do terreno em cada célula; o kernel acerta só $\lvert f\rvert < 250$ Hz. B: certo em $\lvert f\rvert < 250$, 0 ou -227 fora. IRF: $-19{,}9$ dB.
per sub-band	número dos alvos (janela da sub-banda, mesmo valor) nos alvos e nas cópias $\mathcal{M}_k$; mesma leitura que o whole band. B: $-113{,}9$ em toda a banda, nos 4 kernels. IRF: $-46{,}0$ dB.	a mesma tabela para as 4 sub-bandas; o kernel k acerta só a banda k e erra as parcelas que deveriam se cancelar. B: certo só na própria banda. IRF: $-14{,}3$ dB.

Tabela 7: O que é escrito no mapa, o que cada kernel lê, e o resultado.

1. **O cálculo do número está certo e é igual em todos os casos.** Valor, escala, sinal e posição foram verificados (PDFs anteriores); a janela do sub-band não muda o valor nesta geometria.
2. **O mapa atual funciona por causa das cópias**: elas põem o número de cada alvo em todos os lugares onde o aliasing faz o kernel procurá-lo. É também por causa delas que whole band e sub-band dão o mesmo resultado.
3. **A look-up table é o terreno**, fisicamente correta célula a célula, mas o kernel lê a tabela na posição do *rótulo*, que para as parcelas dobradas é uma posição a mX do alvo verdadeiro. Por isso cada kernel acerta só uma parte do espectro.
4. **Com terreno contínuo nenhum dos dois mapas é exato**: um bin tem energia de 2–3 posições a 6,2 km, com alturas diferentes, e recebe uma fase só. O mapa atual contorna isso com alvos pontuais isolados; com terreno, ele também precisa escolher um valor por célula.

A pergunta para quinta-feira

A limitação vem de aplicar a correção *antes* da reconstrução, num canal sub-amostrado onde as parcelas de posições a 6,2 km estão somadas no mesmo bin. A pergunta para o Pau é onde aplicar o ΔC_0 para terreno real: dentro da reconstrução (por parcela q, onde as bandas ainda não foram misturadas na saída) ou depois dela, onde o sinal já não é ambíguo — e se a descrição da Nida (look-up table lida por $f \to \beta \to x$) pressupõe um desses pontos de aplicação.

Scripts e dados: `probes/plot_section6.py` (figuras e tabelas deste texto, pasta `section6_figs/`); `probes/plot_section6_2d.py` e `probes/plot_section6_range_az.py` (Seção 10); `probes/check_lut.py` (função `lut` e as três cenas da Tab. 6, direita). Mapas: `sata1d/sata.py` (`build_delta_C0_array`, `footprint_map`, `sata_image_offsets`, `sata_kernel`); sub-band: `sata1d/subband.py` (`getcoeff_beam`, `subband_axis`, `build_delta_C0_subband_array`).